人大 802 微观真题分组模拟训练手册

本册以人大真题的完整设问结构组织 100 道编者训练题，分为 10 组。每个编号是一道独立题，连续小问合计一道；题目集中在前，作答提纲与分层解答集中在后。

基础公式和标准例题移至基础回查资料。训练先独立作答，再看解答核条件、推导、分支和经济解释。题目保留参考年份与物理页；改编条件以本册题干为准，不作为原卷原文或学校标准答案。

每日单科 10 道，100 道题在 50 天内安排 500 次作答，其中包含复做。后续组合变化仍是原题复做，不另算新题。每题分钟为完整作答的训练建议，订正时间另计。

分组与使用

组别	专题	题号	首次完整作答建议分钟
01	消费选择与需求证明	MI001 至 MI010	189
02	税收工具与福利核账	MI011 至 MI020	196
03	风险信息与跨期选择	MI021 至 MI030	206
04	生产成本与竞争调整	MI031 至 MI040	202
05	垄断定价与合同设计	MI041 至 MI050	212
06	寡头博弈与动态激励	MI051 至 MI060	200
07	劳动市场与要素配置	MI061 至 MI070	205
08	交换均衡与公平再分配	MI071 至 MI080	220
09	生产边界与外部公共品	MI081 至 MI090	218
10	信息不对称与机制设计	MI091 至 MI100	220

闭卷题目

第 01 组 消费选择与需求证明

MI001 支出份额 价格冲击与补偿

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

消费者$u(x,y)=x^{1/3}y^{2/3}$，收入 90，初始价格$(3,2)$，x 价格降至 1。求两次普通需求、两次效用、以旧效用为基准的收入补偿，并说明降价后的替代效应与收入效应方向。

结构参考：2022-四 PDF 物理页 23。

MI002 拟线性效用的收入角点

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

消费者$u=8\ln x+y$，$x>0,y\geq 0$，$p_y=1$。分别求收入m、x 价格$p>0$下的需求。当$m=6$时，把 p 从 2 降为 1，求两次需求与效用差，并判断“拟线性必无收入效应”是否成立。

结构参考：2024-四 PDF 物理页 12；2021-四 PDF 物理页 28。

MI003 完全互补效用的两种货币补偿

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

消费者$u=\min\{x,2y\}$，收入 24。价格从$(2,2)$变为$(1,2)$。求初始与新需求；按“降价后最多可抽走多少收入”定义 CV，按“原价格下达到新效用需额外多少收入”定义 EV，分别计算并解释。

结构参考：2022-四 PDF 物理页 23；2015-五 PDF 物理页 58。

MI004 完全替代与折点处的需求集合

训练类别：条件变式。完整作答建议 15 分钟。核对解答

效用$u=3x+2y$，预算$p_x x+p_y y\leq 12$。固定$p_y=2$，求随$p_x>0$变化的最优需求集合；在$p_x=2,3,4$分别给出结果。解释为什么不能只用切点方程。

结构参考：2016-六 PDF 物理页 53-54。

MI005 非凸偏好下切点为什么失败

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

效用$u=x^2+2y^2$，$x,y\geq 0$，预算$x+2y\leq 12$。求全局最优及内部驻点，比较效用，并判断偏好凸性及通常消费者切点法的适用性。

结构参考：2010-计算 6 PDF 物理页 84。

MI006 一般可加凹效用的正常性与总替代

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 25 分钟。核对解答

设$U=f(x)+g(y)$，$f',g'>0$、$f'',g''<0$，价格收入为正且唯一最优在内点。解释$U_{xy}=0$，证明两商品正常；求$\partial x/\partial p_y$并判断二者是否必为总替代品。给一个反例。

结构参考：2012-六 PDF 物理页 74。

MI007 最低消费需求与价格补偿

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

效用$u=(x-2)^{1/2}(y-1)^{1/2}$，$x\geq 2, y\geq 1$，价格$(2,1)$，收入 15。求需求与间接效用；x 价格升到 3，收入增加多少才能维持原效用？说明最低消费可负担条件。

结构参考：2018-五 PDF 物理页 43。

MI008 配给上限与消费者剩余解释

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

消费者$u=12x-x^2+y$，收入 50，y 价格 1、x 价格 4。先无配给，后规定$x\leq 2$。求两种最优、效用与配给造成的货币损失。若发放只能购买 x 的代金券 8，求配给下最终选择并解释是否消除损失。

结构参考：2012-六 PDF 物理页 74。

MI009 显示偏好与价格指数的判别

训练类别：条件变式。完整作答建议 15 分钟。核对解答

消费者在$p^0=(1,2)$时选$x^0=(4,3)$，在$p^1=(2,1)$时选$x^1=(3,4)$，每期恰花预算。检验是否违反弱显示偏好公理。再求旧篮子和新篮子在两套价格下的支出，并说明仅凭价格指数能否认定福利提高。

结构参考：2009-简答 3 PDF 物理页 87。

MI010 Slutsky 分解与吉芬必要条件

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

设商品 x 的普通需求可微。推导自身价格的 Slutsky 方程，证明吉芬品必为劣等品。再用$u=\sqrt{xy}$、收入 20、价格$(1,1)$计算 x 自身价格效应、收入效应项与补偿替代效应。

结构参考：2011-简答 3 PDF 物理页 78；2009-简答 3 PDF 物理页 87。

第 02 组 税收工具与福利核账

MI011 需求 税收极值与福利的连续设问

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 20 分钟。核对解答

效用$u=10x-x^2/2+y$，收入 100，y 价格 1，x 生产者价格 2。对 x 征单位税$t\geq 0$。求普通需求、税收收入最大化税率、该税率的效用损失与扣除税收后的净损失，并说明超过禁绝税率后会怎样。

结构参考：2026 标签-五 PDF 物理页 2。

MI012 收入不足时的税收分段

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

效用$u = 10x - x^2/2 + y$，收入 9，价格为$(1 + t, 1)$，税收不返还。求$t \geq 0$下需求的候选分支与税收最大值；对$t = 0.1$计算预算乘子，并检验原题式$D(t) = U(0) - U(t) - \lambda(t)R(t)$是否必严格增加。

结构参考：2026 标签-五 PDF 物理页 2。

MI013 按旧数量返税的财政缺口

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

效用$u = \sqrt{xy}$，收入 24、两商品原价均 1。对 x 征单位税 1，并按原最优量一次性返还。求原需求、返还额、新需求、实际税收与政府净收支；说明若改为实际税收均分返还时是否还是同一问题。

结构参考：2026 标签-四 PDF 物理页 2。

MI014 完全互补下从量税与总付税

训练类别：条件变式。完整作答建议 15 分钟。核对解答

效用$u = \min\{x, y\}$，收入 18，原价均 1。方案 A 对 x 征单位税 1；方案 B 征收与 A 相同收入的总付税。求两方案需求、效用、税收，并解释无谓损失是否为 0。

结构参考：2022-四 PDF 物理页 23。

MI015 非线性需求下的消费者剩余

训练类别：条件变式。完整作答建议 15 分钟。核对解答

普通需求$x = 16/p^2$，设为拟线性、收入充分，价格从 4 降到 2。求需求变化、消费者剩余增量；若误用端点梯形面积会得到多少？解释哪一个是精确补偿。

结构参考：2025-四 PDF 物理页 2。

MI016 关税 配额与租金归属

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

小国需求$D = 30 - p$、供给$S = p$，世界价 5。比较自由贸易、每单位关税 3 与把进口限为 14 的配额：求消费、生产、进口、财政或配额租；分别讨论配额免费给国内企业和给国外出口商时的本国福利。

结构参考：2026 标签-五 PDF 物理页 2。

MI017 价格上限与有效配给

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

市场逆需求$p = 20 - Q$，逆供给$p = 2 + Q$。政府把价格上限设为 8。求无管制均衡、需求供给缺口；假定按最高愿付价优先配给且交易量等于供给，求剩余与 DWL。若随机配给，哪些结果不能唯一确定？

结构参考：2026 标签-五 PDF 物理页 2。

MI018 垄断征税的价格转嫁

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

垄断需求$p = 40 - Q$，成本$C = 4Q$。对厂商征单位税 8，再考虑征收与其实际税收相同的固定税。分别求价格、数量、利润和福利，说明单位税转嫁率与法定缴税者的关系。

结构参考：2023-五 PDF 物理页 19。

MI019 常弹性需求的收入最大税率

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

拟线性需求$x = 100/(p + t)^2$，生产者价$p = 2$，税率$t \geq 0$，收入充分。求税收最大税率和税收；计算该税率下相对无税的 DWL，说明为何与税收数值不同。

结构参考：2026 标签-五 PDF 物理页 2。

MI020 门槛税的预算折点与全局比较

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

消费者初始有 x 共 4 单位、现金 0，效用$u = \sqrt{xy}$，市场 x 价 2、y 价 1。卖出 x 超过 1 时，超出部分每单位缴税 1；收入不返还。求最优出售量和消费。再改为一旦卖出超过 1 则全部出售量每单位缴税 1，重新求解。

结构参考：2025-六 PDF 物理页 3。

第 03 组 风险信息与跨期选择

MI021 公平与加价保险的最优保障

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

财富 100，以概率 1/4 损失 64，效用$\sqrt{W}$。可买赔付 q、保费为aq，$0 \leq q \leq 64$。分别在$a = 1/4$和$a = 1/3$时求最优保险，并解释保费加价为何产生不完全保险。

结构参考：2014-六 PDF 物理页 64。

MI022 免赔额 合同选择与最高保费

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

初始财富 100，以概率 1/2 损失 64，效用$\sqrt{W}$。比较全保险（保费 35）与有 10 元免赔额的保险（保费 28）：计算期望效用并选合同。再求免赔合同最高可收保费、保险公司公平保费，说明风险溢价与最高保费的区别。

结构参考：2014-六 PDF 物理页 64。

MI023 天气信息的效用价值

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 22 分钟。核对解答

晴雨各半，售价分别 30、20，成本$C(q)=q^2/2+5q+100$。先按期望利润最大化定 q，再以$U(\pi)=\sqrt{\pi}$评价效用。求无信息产量、两状态利润与 EU；若生产前完美得知天气，求分状态产量与 EU，并求效用单位信息收益。

结构参考：2014-六 PDF 物理页 64。

MI024 同一天气题的风险厌恶重新优化

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

晴雨概率各 $1/2$，售价 30 或 20，成本$C=q^2/2+5q+100$，效用$\sqrt{\pi}$。生产前必须直接最大化期望效用且两状态利润非负。求可行产量区间、最优产量；与完美信息下 EU 约 9.05646 比较。

结构参考：2014-六 PDF 物理页 64。

MI025 风险资产与无风险资产的边界

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

财富 16，无风险总回报 1，风险资产总回报为 2 或 $1/2$，各半。投入风险资产 a，$0\le a\le 16$，效用为对数期末财富。求最优 a 及两状态财富；若风险资产变为 $3/2$ 或 $1/2$，最优如何变？

结构参考：2014-六 PDF 物理页 64。

MI026 两状态证券与消费平滑

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

明天晴雨各半，初始状态财富$(20,80)$，效用$E\ln W$。可用价格 $1/2$ 购买只在晴天支付 1 的证券，并以相同价格卖出只在雨天支付 1 的证券，不借贷现金。求最优状态财富、证券交易及福利变化。

结构参考：2014-六 PDF 物理页 64。

MI027 借贷利率不同时的消费折点

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

两期收入$(60,60)$，效用$\ln c_1+\ln c_2$。存款利率 0，借款利率 50%，无其他约束。求最优消费。若第二期收入改为 120，重新求解并核实借贷方向。

结构参考：2014-六 PDF 物理页 64。

MI028 借款限制与利率敏感性

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

两期收入$(20,80)$，效用$\ln c_1+\ln c_2$，总利率 1，最多借款 10。求无约束与受约束消费、约束影子价格的经济含义。若第一期额外获得现金补助 6，是否仍受约束？

结构参考：2014-六 PDF 物理页 64。

MI029 信息收费时点与支付风险

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

消费者对最终财富取平方根效用。无信息时财富 100 或 36 各半，信息允许其调整行动，使收费前财富确定为 81。先求固定预付信息费的最高愿付额；再设仅在原始高状态收费 F，另一状态免费，求最高名义费与期望费，比较两种收费的风险。

结构参考：2014-六 PDF 物理页 64。

MI030 风险偏好与效用表示的允许变换

训练类别：条件变式。完整作答建议 15 分钟。核对解答

甲效用$u(W)=\sqrt{W}$，乙效用$v(W)=W$。彩票财富 0 或 100 各半，可换确定财富 40。分别判断选择与风险态度。再把甲的效用平方为$\tilde{u}(W)=W$，说明为何确定性排序未变而彩票选择变了。

结构参考：2014-六 PDF 物理页 64。

第 04 组 生产成本与竞争调整

MI031 资本上限下的短长期成本

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 22 分钟。核对解答

企业技术$q=\sqrt{LK}$，要素价$w=4, r=1$。求长期成本与条件要素需求；若资本最多 4，写出全产量范围成本。计算 q=8 时投入与成本，解释上限的影子成本。

结构参考：2021-六 PDF 物理页 29；2008-计算 5 PDF 物理页 92。

MI032 复合互补技术的成本包络

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

技术$q=\min\{L+K, 2L\}$，$L, K\geq 0$。先令$w=2, r=1$，求成本和要素需求；再令 r 升为 3，重新求解。说明为何不能把两条约束分别最小化后相加。

结构参考：2020-六 PDF 物理页 33。

MI033 多工厂配置与开厂阈值

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

两个工厂成本为$C_1=q_1^2$、$C_2=2q_2^2+8$，工厂 2 的固定成本仅开厂时发生。企业须生产总量 Q。求两厂均开时的最优分配及成本；确定何时开厂 2。计算 Q=3 和 Q=12 的最优方案。

结构参考：2011-计算 8 PDF 物理页 81。

MI034 短期供给与自由进入的完整调整

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

行业需求$Q_D = 100 - p$，10 家相同企业成本$C = q^2 + 16$，固定成本短期沉没。求短期均衡和每厂利润；允许长期自由进入退出时求均衡。再征单位税 2，假定企业数可连续，求长期变化。

结构参考：2024-六 PDF 物理页 13；2016-五 PDF 物理页 53。

MI035 限制进入与稀缺经营权租金

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

需求$Q = 120 - p$，企业成本$q^2 + 16$，但许可证最多 10 张，每张允许一家企业。求许可证全部使用的竞争均衡与每家经营利润；与自由进入比较。若许可证可交易，长期租金上限由什么决定？

结构参考：2020-六 PDF 物理页 33。

MI036 规模报酬 阶段与利润存在性

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

比较技术$q = L^{1/4}K^{1/4}$与$q = LK$的规模报酬。要素价均 1，求两者成本，并判断固定正产品价格下无产能限制的利润最大化是否存在；解释为何“边际产量递减”不等于“规模报酬递减”。

结构参考：2010-简答 3 PDF 物理页 83；2009-计算 5 PDF 物理页 88。

MI037 成本函数的一致性与包络检验

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

某技术成本为$C(w, r, q) = 2q\sqrt{wr}$。用 Shephard 引理求条件投入，核要素支出加总；判断成本关于要素价格的一次齐次与凹性。若观测成本改为$q(w^2 + r^2)$，说明为何不可能是标准成本函数。

结构参考：2020-六 PDF 物理页 33。

MI038 可避免费用 停产与退出的分支

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

企业总成本$C = 36 + 6q + q^2$，36 为短期沉没成本。求短期供给与长期退出阈值；价格为 8 时比较生产、停产和长期退出。若营业必须另付每期可避免许可证费 9，在 p=8 时如何选？推导此时短期营业价格下限。

结构参考：2020-六 PDF 物理页 33。

MI039 技术进步与行业需求移动

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

行业原有 20 家企业，每家成本$q^2 + 25$，需求$Q = 200 - p$。技术进步使每家成本变成$q^2/2 + 25$。分别求短期新旧均衡；再求技术进步后的自由进入均衡，比较价格、行业产量和企业数。

结构参考：2020-六 PDF 物理页 33。

MI040 投入税的替代与产量效应

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

完全竞争企业技术$q=\sqrt{LK}$，产品价格 8，原要素价均 1，但每家存在产能上限 q 不超过 10。求原成本最小投入与利润最优；劳动征单位税 3 后重新求解。说明若取消产能上限，为何此常数报酬模型可能无有限利润最大值。

结构参考：2020-六 PDF 物理页 33。

第 05 组 垄断定价与合同设计

MI041 统一价格与分市场价格

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 25 分钟。核对解答

两隔离市场需求为$q_1=20-p_1$、$q_2=30-2p_2$，边际成本 4，无固定成本。求三级价格歧视的两地价格销量利润；再求统一定价的全局最优并比较消费者服务范围。

结构参考：2017-四 PDF 物理页 48；2007-计算 5 PDF 物理页 96。

MI042 异质群体与放弃低愿付价市场

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

两类需求各一人，$q_H=20-p, q_L=8-p$，需求不得为负，边际成本 c 在 0 至 8 之间。企业统一定价。分别求同时服务两类与仅服务 H 的候选，确定哪一类成本下值得同时服务。

结构参考：2020-五 PDF 物理页 33。

MI043 一级价格歧视与统一垄断福利

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

单一消费者逆需求$p=24-2q$，边际成本 4。求统一垄断和完全一级价格歧视下的数量、利润、消费者剩余与总剩余。解释一级价格歧视为何可提高效率又使消费者更差。

结构参考：2023-六 PDF 物理页 19-20。

MI044 相同消费者的两部收费

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

10 个相同消费者，各自逆需求$p=12-q$，厂商边际成本 2、固定成本 100。厂商可收每人入场费 F 与单位价 p，外部选项 0。求利润最大合同，并与统一单位定价相比。

结构参考：2017-四 PDF 物理页 48。

MI045 异质消费者的统一两部收费

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

两消费者需求分别$q_H = 12 - p, q_L = 8 - p$，边际成本 0。统一两部收费(F,p)，可选择同时服务或只服务 H。求两种方案的最优，并选择全局最好。

结构参考：2017-四 PDF 物理页 48。

MI046 捆绑定价与估值负相关

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

两名消费者对 A、B 估值分别为$(10, 4)$与$(4, 10)$，各最多买一件，两品边际成本均 0。比较分别定价、纯捆绑的最优价格利润。若估值改为$(10, 10)$与$(4, 4)$，重新比较并解释相关性的作用。

结构参考：2017-四 PDF 物理页 48。

MI047 自然垄断的定价监管

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

需求$p = 30 - Q$，成本$C = 100 + 2Q$。求垄断解、边际成本定价产量及补贴；若要求收支平衡，求可行的平均成本价格，并选总剩余较高的一支。

结构参考：2017-四 PDF 物理页 48。

MI048 广告投入与定价的联合最优

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

需求$Q = 20 + 2\sqrt{A} - p$，广告 A 的成本就是 A，生产边际成本 4。企业同时选 p 与$A \geq 0$。求内部候选，并判断利润是否有有限最大值；再把广告费用改为 2A 求有限最优。

结构参考：2017-四 PDF 物理页 48。

MI049 耐用产能与高峰低谷收费

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

高峰需求$p_H = 20 - Q_H$，低谷$p_L = 12 - Q_L$，每期运营 MC 为 2，共享容量 K，每单位容量成本 4，利润为两期收入减运营与容量成本。求最优 K、两期产量价格，解释哪个时段支付容量影子价。

结构参考：2017-四 PDF 物理页 48。

MI050 质量选择与社会最优

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

一位消费者对质量 s、数量 q 的总愿付价为$V = (10 + s)q - q^2/2$，生产成本$2q + s^2$。厂商可一级价格歧视，选择 q、s 并提取全部剩余。求最优质量数量；若只允许单位定价，求其最优并比较质量。

结构参考：2017-四 PDF 物理页 48。

第 06 组 寡头博弈与动态激励

MI051 古诺 卡特尔与社会有效量

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 20 分钟。核对解答

两企业同质品，需求$p = 50 - Q$，各自 MC 为 2。分别求对称古诺、联合利润最大化时均分、竞争有效结果；比较价格、利润与总剩余。

结构参考：2013-七 PDF 物理页 70；2020-八 PDF 物理页 34。

MI052 非对称边际成本与退出分支

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

需求$p = 40 - q_1 - q_2$，企业 1 MC 为 4，企业 2 MC 为 c。求双方正产的古诺均衡及成立范围；再取 c=30 求实际均衡，并解释负产量为何不是有效答案。

结构参考：2015-七 PDF 物理页 59。

MI053 多企业加成率与需求弹性

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

n 家相同古诺企业面对$p = a - bQ$，MC 为 c，$a > c, b > 0$。推导单厂产量、行业价与 Lerner 指数。用均衡需求价格弹性证明加成率等于$1/(n|\varepsilon|)$，并说明正 c 对均衡弹性的限制。

结构参考：2021-五 PDF 物理页 28；2019-五 PDF 物理页 38；2010-计算 7 PDF 物理页 85。

MI054 主导企业与竞争边缘

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

需求$Q = 100 - p$，主导企业 MC 为 10，竞争边缘供给$Q_f = p - 10$，p 至少 10。求主导企业面对的剩余需求与最优量、价格、两类产量。再解释把全市场需求当成主导企业需求会错在哪里。

结构参考：2013-七 PDF 物理页 70。

MI055 伯特兰价格竞争与差异化

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

两厂需求$q_1 = 12 - 2p_1 + p_2, q_2 = 12 - 2p_2 + p_1$，MC 均 2，价格非负。求同时定价均衡与利润；再解释若改成完全同质商品、无容量限制，为什么价格趋向 MC 而非仍用此结果。

结构参考：2013-七 PDF 物理页 70。

MI056 斯塔克尔伯格先行与承诺

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

需求$p = 50 - q_1 - q_2$，MC 均 2，企业 1 先承诺产量，企业 2 观察后选择。求子博弈精炼均衡，与同时古诺比较；若企业 1 公告可随意撤回，说明解为何可能失效。

结构参考：2013-七 PDF 物理页 70。

MI057 无限重复下的合谋约束

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

需求$p=50-Q$、两厂 MC2。每期合谋各产 12，偏离者一次最佳偏离后永远回到古诺各产 16。求合谋、偏离、惩罚利润与维持合谋的最低贴现因子；若总共重复有限且最后一期唯一均衡，说明结论。

结构参考：2013-七 PDF 物理页 70。

MI058 混合策略与非对称概率

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

双方同时选择 A 或 B。行玩家收益矩阵为$\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，列玩家收益矩阵为$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}$。求纯策略与完全混合均衡，并说明双方混合概率为何不同。

结构参考：2013-七 PDF 物理页 70。

MI059 不完全信息古诺的类型反应

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

需求$p=30-q_1-q_2$。企业 1 MC 为 0 或 12，各半且仅自己知道；企业 2 MC6，只知道分布。求贝叶斯纳什均衡的两个企业 1 类型产量与企业 2 产量，核非负性。

结构参考：2013-七 PDF 物理页 70。

MI060 二价拍卖与私人信息

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

两风险中性投标人独立估值均匀分布于 0 至 1，单物品，无保留价。说明二价拍卖真实报价的弱优势；求卖方期望收入。再给出一价拍卖对称报价函数并核收入，说明两者等收入的条件。

结构参考：2013-七 PDF 物理页 70。

第 07 组 劳动市场与要素配置

MI061 最低工资在竞争与买方垄断中的差异

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 22 分钟。核对解答

劳动边际收益产品$MRP=20-L$，劳动供给$w=L$。求竞争与单一雇主均衡；最低工资 10 对单一雇主有何影响？最低工资 12 在竞争行业造成多少失业？分别说明机制。

结构参考：2022-五 PDF 物理页 23-24；2013-八 PDF 物理页 70。

MI062 最低消费下的后弯劳动供给

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

劳动者每天可支配 16 小时，闲暇 l、劳动 h，$h+l=16$，无非劳动收入，消费$c=wh$。效用$u=\ln(c-20)+\ln l$。求可行工资范围与内点劳动供给；比较 w=2 与 w=4，并解释供给后弯。

结构参考：2008-论述 8 PDF 物理页 93。

MI063 工资变化的劳动收入与替代效应

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

效用$u=\ln c+\ln l$，每日 16 小时，无其他收入。工资从 2 升到 4。求实际劳动与消费；在新工资下用一次性税把效用补偿到旧水平，求补偿劳动。分解实际劳动变化的方向。

结构参考：2008-论述 8 PDF 物理页 93。

MI064 教育投资与工资风险

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

读一年培训需当期学费 20，并放弃当期工资 30；未来两年每年工资增加 30，无其他收益，利率 10%。先作确定性投资判断；若培训成功概率 3/4、失败后工资不增，风险中性者是否参加？求使其刚好参加的最高学费。

结构参考：2022-五 PDF 物理页 23-24。

MI065 工会工资与就业的目标冲突

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

行业劳动需求$L=20-w$，工人外部工资 2。工会选择统一工资并最大化总工资租$(w-2)L$。求工资、就业、总租；再求可转移效用下有效就业并比较。说明就业优先工会的目标为何会不同。

结构参考：2022-五 PDF 物理页 23-24。

MI066 工资税楔与归宿

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

劳动需求$L_D=20-w_g$、供给$L_S=w_n$，w_g为雇主总支付、w_n为工人净工资。每雇一单位劳动缴税 4。求税前后工资就业、税收和额外损失，若法律改由工人缴纳是否变化？

结构参考：2022-五 PDF 物理页 23-24。

MI067 劳动供给租金与固定岗位

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

劳动供给逆函数$w=2+L$，需求逆函数$w=20-L$。求竞争工资就业及劳动经济租。政府最多允许 8 个岗位且竞争分配给最低机会成本者，求雇主最高愿付工资与工人最低接受工资，解释岗位配额租归属。

结构参考：2022-五 PDF 物理页 23-24。

MI068 工资冲击下的投入替代与产量调整

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

垄断企业需求$p=40-q$，技术$q=\sqrt{LK}$，资本价 1，劳动价从 4 升到 9。求各工资下的长期成本、最优产量和要素投入，分辨固定产量替代效应与销量变化。

结构参考：2022-五 PDF 物理页 23-24。

MI069 跨期劳动替代与消费平滑

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

两期工资分别 2、4，利率 0，无非劳动财富，可自由借贷。效用$\ln c_1 + \ln c_2 - (h_1^2 + h_2^2)/2$，消费满足$c_1 + c_2 = 2h_1 + 4h_2$。求最优两期劳动、消费和净借贷，并解释劳动跨期替代。

结构参考：2022-五 PDF 物理页 23-24。

MI070 性别工资差距的识别边界

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

某企业两组工人平均工资分别 12 与 9。已知岗位 A 的 MRP 为 15、岗位 B 为 8，两组在 A 的比例分别 $4/5$ 与 $1/5$，其余在 B。计算完全按 MRP 付酬时两组均薪，再讨论现有工资差能否单独证明同工歧视；应增加哪些证据？

结构参考：2022-五 PDF 物理页 23-24。

第 08 组 交换均衡与公平再分配

MI071 恢复乘积效用后的公平交换

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 30 分钟。核对解答

两人两商品，总资源$(2,3)$。A 效用$u_A = x_A y_A$，B 效用$u_B = \min\{x_B, y_B\}$，初始禀赋 A$(2,0)$、B$(0,3)$，y 价 1、x 价 p。求竞争均衡；再求最大化$\min\{u_A, u_B\}$的配置与支持价格，判断仅转 x 和仅转 y 能否实施。

结构参考：2023-四 PDF 物理页 18-19。

MI072 同偏好交换与契约曲线

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

A、B 效用均为$\sqrt{xy}$，禀赋 A$(8,0)$、B$(0,8)$。以 y 计价，求竞争均衡、契约曲线和两人的效用。若把 2 单位 x 从 A 转给 B，重新求均衡与福利，并解释效率与分配。

结构参考：2023-四 PDF 物理页 18-19。

MI073 拟线性禀赋交换的收入边界

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

A 效用$2\ln x_A + y_A$，B 效用$\ln x_B + y_B$，两人初始各有 x1、y5。以 y 价 1 求竞争均衡。再将两人 y 禀赋都改为 0，说明原内点价格能否继续使用，并求一个均衡。

结构参考：2011-计算 7 PDF 物理页 80；2021-四 PDF 物理页 28。

MI074 契约曲线与起点的帕累托改进

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

总资源$(6,6)$，$u_A = x_A y_A, u_B = x_B y_B$。给定配置 A(5,1)、B(1,5)。求是否有效，构造一组双方严格改善的配置，再描述所有有效配置及哪些可由该起点自愿交易达到。

结构参考：2016-八 PDF 物理页 55；2008-简答 3 PDF 物理页 91。

MI075 外部性偏好下的交换与税收

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

A 有 x2、B 有 y2。A 效用$x_A y_A + \eta x_B$，B 效用$x_B y_B$，各自把对方消费视为既定，取$\eta = 1$，y 为计价物。求分散均衡；在固定 y 均分 1 的子问题中，求社会加总效用最大的 x 分配，并解释分散选择漏掉了什么。

结构参考：2026 标签-四 PDF 物理页 2。

MI076 福利定理的预算反证与边界

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

说明在局部非饱和、价格接受、市场完备且无外部性下，竞争均衡为何帕累托有效。写出预算反证的关键不等式；再以污染外部性说明哪一步不能直接使用。

结构参考：2007-论述 8 PDF 物理页 97；2010-简答 3 PDF 物理页 83。

MI077 均衡价格与间接效用利润之和

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

代表消费者效用$\ln x + y$、现金禀赋 10，完全拥有企业。企业成本$C(q) = q^2/2$，以 y 计价。消费者把利润作为给定收入，求竞争均衡。再考察$F(p) = v(p, 10 + \pi(p))$是否在均衡价取得极值，解释不能随意使用$v(p) + \pi(p)$。

结构参考：2020-七 PDF 物理页 34。

MI078 福利权重与分配刻度

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

总资源$(4,4)$，两人效用均为$\sqrt{xy}$。最大化$\alpha u_A + (1-\alpha)u_B$，$0 < \alpha < 1$。找有效配置与最优集合；再改为最大化$\alpha \ln u_A + (1-\alpha)\ln u_B$，求唯一内部配置，并解释改变福利变换的意义。

结构参考：2023-四 PDF 物理页 18-19。

MI079 一次总付转移的实施核账

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

两人效用均$\sqrt{xy}$，总资源各 10，A 禀赋(10,0)、B(0,10)。目标让 A 消费(3,3)、B 消费(7,7)。求支持价格、A 需缴的现金转移；若只允许 A 转出 x，应转多少？核商品守恒和两人预算。

结构参考：2023-四 PDF 物理页 18-19。

MI080 价格归一与瓦尔拉斯定律

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

两商品纯交换，A、B 效用都严格单调，预算恰用尽。说明为何只需验证一个商品市场出清；价格从(p_x, p_y)同比例乘 5 时配置是否改变？若有未被分配的税收收入，原来的市场出清推论还可直接用吗？

结构参考：2023-四 PDF 物理页 18-19。

第 09 组 生产边界与外部公共品

MI081 凹技术下的世界生产边界

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 28 分钟。核对解答

南国$x_S = \sqrt{L_{xS}}, y_S = \sqrt{L_{yS}}$，北国$x_N = \sqrt{L_{xN}}/2, y_N = \sqrt{L_{yN}}/2$。初始每国劳动 100。求劳动不可跨国时的世界 PPF；再允许总劳动 200 自由跨国，求新 PPF 与两国劳动分配。若世界要求 X=Y，产量增长多少？

结构参考：2012-七 PDF 物理页 74-75。

MI082 线性比较优势与世界边界折点

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

两国劳动均 10。南国每单位劳动生产 x2 或 y1；北国每单位生产 x1 或 y2，国内可自由分配。求世界 PPF 的折点与分段表达；若总需求要求 X=Y，求最大共同量。若世界价格$p_x/p_y = 1$，说明生产分工。

结构参考：2024-五 PDF 物理页 13；2012-七 PDF 物理页 74-75。

MI083 生产 消费与贸易价格

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

代表经济劳动 100，生产$x = \sqrt{L_x}, y = \sqrt{L_y}$，消费者效用$u = xy$。求封闭竞争均衡产量与相对价格。开放后外生世界价$(2, 1)$，求生产、消费、进出口和效用，核贸易预算。

结构参考：2024-五 PDF 物理页 13。

MI084 上下游外部损害与联合经营

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

钢厂利润$\pi_S = 20s - s^2/2$，渔场利润$\pi_F = 12f - f^2/2 - 2s$，双方产量非负且分别决策。求分散与联合利润最优；设计每单位钢产量税实现联合最优，核联合收益增加。

结构参考：2021-七 PDF 物理页 29；2017-六 PDF 物理页 49。

MI085 竞争污染税与社会有效产量

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

逆需求$p = 20 - Q$，私人边际成本$MC = Q$，外部边际损害$MD = Q$。求竞争产量、社会最优、最优 Pigou 税及税收；计算社会总剩余，判断最严格零排放是否最优。

结构参考：2014-五 PDF 物理页 63-64；2018-八 PDF 物理页 44。

MI086 排污权交易与减排成本分配

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

两厂原排放各 10，总量须降到 8。减排量 a 的边际成本分别$MAC_1 = 2a_1, MAC_2 = a_2$。求最低成本减排与许可价格；若初始排放许可各 4，求交易方向数量。比较各减排 6 的命令控制成本。

结构参考：2012-七 PDF 物理页 74-75。

MI087 公共品自愿供给与有效供给

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

两人收入各 10，私人物 x 和公共品 G 价格均 1，$u_i = \ln x_i + \ln G$。每人自愿贡献 g，$x_i = 10 - g_i, G = g_1 + g_2$。求纳什贡献；再求对称有效供给，写 Samuelson 条件并解释搭便车。

结构参考：2011-简答 2 PDF 物理页 78。

MI088 异质公共偏好与贡献分担

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

两人收入各 10，效用$u_1 = \ln x_1 + \ln G, u_2 = \ln x_2 + 2\ln G$，自愿贡献且价格均 1。求纳什均衡并核双方正贡献；再在可转移私人物、等权加总效用下求规划者配置。

结构参考：2012-七 PDF 物理页 74-75。

MI089 有限人数拥堵与税收返还

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

三人各选出行量$t_i \geq 0$，效用$u_i = 12t_i - t_i^2/2 - T^2/2$，$T = \sum t_i$。求对称纳什和加总效用最优；用线性出行税实现最优，税款总额平均返还且个人把返还看作既定。解释个人不能忽略自身对 T 的影响。

结构参考：2025-五 PDF 物理页 3。

MI090 产权界定与协商成本

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

工厂生产量固定，污染给渔民造成 40 损失。装过滤器花 25 可完全消除损失，没有其他影响。分别在工厂有排污权、渔民有洁净权时说明有效行动与可能转移区间。若协商需真实资源成本 20，分析协商是否仍有效。

结构参考：2012-七 PDF 物理页 74-75。

第 10 组 信息不对称与机制设计

MI091 柠檬市场的参与集合

训练类别：真题结构改编。完整作答建议 20 分钟。核对解答

二手车高低质量各半，买方估值分别 100、40，卖方保留价分别 80、20。质量仅卖方知道，竞争买方按出售车辆平均值报价。检验全体出售是否能均衡，并求可能存续的交易质量和价格；若有可信免费认证，结果如何？

结构参考：2007-简答 3 PDF 物理页 95。

MI092 保险混同合同的逆选择

训练类别：条件变式。完整作答建议 18 分钟。核对解答

两类投保者各半，损失均 100，高风险概率 0.4、低风险 0.1。风险类型为私人信息。先设两类都愿买全保险且竞争报价等于平均期望损失，求混同保费；若低风险最多愿付 15、高风险最多愿付 45，重新判断该合同与退出后保费。

结构参考：2007-简答 3 PDF 物理页 95。

MI093 教育信号的分离区间

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

工人生产率高型 12、低型 6，雇主竞争且看不见类型。教育 e 不改变生产率，高型成本 e、低型成本 3e。候选分离均衡为低型不读、高型读e^*，相应工资 6 与 12。求满足自选择的教育区间，最小成本分离水平，并解释社会成本。

结构参考：2007-简答 3 PDF 物理页 95。

MI094 两类型数量合同与信息租

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

买者价值$V=\theta q-q^2/2$，$\theta_L=4,\theta_H=8$各半，卖者 MC0。提供菜单$(q_L,T_L),(q_H,T_H)$，外部选项 0。求最优筛选数量、转移和高型信息租，并核低型不模仿。

结构参考：2007-简答 3 PDF 物理页 95。

MI095 比例改变后的筛选内点

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

价值$V=\theta q-q^2/2$，低型 4、高型 8，低型概率 3/4、高型 1/4，MC0。求两类型最优数量、转移和信息租，与完全信息配置比较。

结构参考：2007-简答 3 PDF 物理页 95。

MI096 隐藏行动与有限责任奖金

训练类别：条件变式。完整作答建议 22 分钟。核对解答

代理人可高努力或低努力，高努力成功概率 3/4、成本 6，低努力成功概率 1/4、成本 0。成功收入 40、失败 0，代理风险中性、保留效用 0、工资非负。求实施高努力的最低期望工资及委托人利润；比较实施低努力。

结构参考：2007-简答 3 PDF 物理页 95。

MI097 风险厌恶代理的保险与激励

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

代理成功概率高努力 3/4、低努力 1/4，成本分别 2 与 0，以效用单位计，工资效用$\sqrt{w}$，保留效用 1，工资非负。求以最低期望工资实施高努力的合同，明确是否有约束绑定；说明固定工资为何无法激励。

结构参考：2007-简答 3 PDF 物理页 95。

MI098 团队生产中的搭便车

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

两人努力$e_i \geq 0$，团队产出$Y = 4(e_1 + e_2)$，产出平分，个人努力成本$e_i^2/2$。求纳什努力与总剩余最优；若能按各人可观察努力支付边际产出，解释如何实施效率及为何隐藏努力造成困难。

结构参考：2007-简答 3 PDF 物理页 95。

MI099 二价拍卖保留价与交易效率

训练类别：条件变式。完整作答建议 25 分钟。核对解答

两风险中性买者独立估值均匀分布于 0 至 1，卖者成本 0。二价拍卖设共同保留价 r：仅一人超过 r 时支付 r，两人都超过时支付次高值。求期望收入函数、最优 r 和成交概率；与无保留价比较收入及总剩余。

结构参考：2007-简答 3 PDF 物理页 95。

MI100 信息披露 信号可信性与制度比较

训练类别：条件变式。完整作答建议 20 分钟。核对解答

两质量产品买者估值分别 100、40，卖者保留价 80、20，高低质量各半。卖者可花认证费 k 获得不可伪造的质量证书。比较 k=5、25 时的自愿认证参与及交易，写出高质量认证可持续的条件；讨论消费者教育与强制认证的边界。

结构参考：2007-简答 3 PDF 物理页 95。

作答提纲与分层解答

第 01 组 解答 消费选择与需求证明

MI001 解答 支出份额 价格冲击与补偿

回到题目

作答提纲

先由一阶条件求支出份额，再用支出函数固定旧效用。

分层解答

预算用尽且两商品均为正，$p_x x = m/3, p_y y = 2m/3$。初始$(x_0, y_0) = (10,30)$，降价后$(x_1, y_1) = (30,30)$。$u_1/u_0 = 3^{1/3}$。支出函数在固定效用时与$p_x^{1/3} p_y^{2/3}$成比例，所以新价格达到旧效用所需收入$e_1 = 90/3^{1/3}$，可抽走的补偿额为$90 - 90/3^{1/3}$。补偿需求$x^h = e_1/3 = 30/3^{1/3}$，位于 10 与 30 之间；降价的替代效应使 x 增加，正常品的收入效应再使 x 增加。代回新预算有$x^h + 2y^h = e_1$。

条件与易错

固定旧效用的补偿与按旧消费量计算的 Slutsky 补偿不同。

MI002 解答 拟线性效用的收入角点

回到题目

作答提纲

先判断内点能否负担；收入不足时沿预算边界比较。

分层解答

令$y = m - px$，目标为$8\ln x + m - px$，无约束极值$x = 8/p$。若$m \geq 8$，最优$x = 8/p, y = m - 8$；若$0 < m < 8$，可行上界$m/p < 8/p$，效用在可行区间递增，因此$x = m/p, y = 0$。给定$m = 6$，初始$(3,0)$、新$(6,0)$，效用增加$8\ln 2$。在收入角点，$\partial x/\partial m = 1/p > 0$；只有正 y 内点区间才可说 x 无收入效应。

条件与易错

不能把内点需求外推到负的 y。

MI003 解答 完全互补效用的两种货币补偿

回到题目

作答提纲

固定比例$x = 2y$；用同一支出函数分别固定两种效用。

分层解答

达到效用 u 的最低组合为$(u, u/2)$，$e(p, u) = (p_x + p_y/2)u$。旧效用$u_0 = 24/3 = 8$，旧需求$(8,4)$；新效用$u_1 = 24/2 = 12$，新需求$(12,6)$。$CV = 24 - e(p^1, 8) = 8$；$EV = e(p^0, 12) - 24 = 12$。替代效应为 0 而收入效应不为 0，两种补偿固定的效用不同，故不必相等。

条件与易错

没有替代效应不意味着 CV 等于 EV。

MI004 解答 完全替代与折点处的需求集合

回到题目

作答提纲

比较单位支出的边际效用；相等时保留全部最优组合。

分层解答

x 的单位支出效用为$3/p_x$，y 为 1。若$p_x < 3$，只消费 x，$(12/p_x, 0)$；若$p_x > 3$，只消费 y，$(0, 6)$；若$p_x = 3$，预算线$3x + 2y = 12$上所有非负组合均最优。于是 p 为 2 时$(6, 0)$，p 为 3 时为整段，p 为 4 时$(0, 6)$。效用关于消费线性，严格内点切点并非必要；一阶等比仅识别无差异价格，不能在其余价格强行求两商品正消费。

条件与易错

价格等于阈值时不能任意只报一个解而不说明多解。

MI005 解答 非凸偏好下切点为什么失败

回到题目

作答提纲

将预算代入，比较端点与驻点；用上等值集检验凸偏好。

分层解答

正边际效用使预算用尽，$y = (12 - x)/2$，故$u(x) = x^2 + (12 - x)^2/2$，$u' = 3x - 12$，内部驻点$x = 4, y = 4$且$u'' = 3 > 0$，效用 48。两端点$(12, 0)$效用 144、$(0, 6)$效用 72，所以唯一全局最优为$(12, 0)$。函数严格凸，沿预算驻点是最小值；例如效用至少为 72 的两个可行端点的中间某些组合低于 72，上等值集非凸，不能依赖凹效用的充分性。

条件与易错

Hessian 正定不支持效用最大化的切点结论。

MI006 解答 一般可加凹效用的正常性与总替代

回到题目

作答提纲

对边际替代条件与预算分别全微分；区分普通与补偿需求。

分层解答

可加性在给定效用表示中使$U_{xy} = 0$，但预算仍连接消费。令$D = p_y^2 f'' + p_x^2 g'' < 0$，由$p_y f' - p_x g' = 0$与$p_x x + p_y y = m$对 m 求导，得$x_m = p_x g''/D > 0$、$y_m = p_y f''/D > 0$。对$p_y$求导并消元得$x_{p_y} = -p_x(g' + y g'')/D$，符号取决于$1 + y g''/g'$，不唯一。例$U = -1/x - 1/y$，在价格均 1、收入 2 时$x = y = 1$且$x_{p_y} = -1/4 < 0$；$\ln x + \ln y$为 0，$\sqrt{x} + \sqrt{y}$为正。可加性不保证普通需求的总替代性。

条件与易错

效用交叉偏导为 0 不等于需求交叉导数为 0。

MI007 解答 最低消费需求与价格补偿

回到题目

作答提纲

先扣除最低消费支出，再对剩余收入分配；固定旧效用求新支出。

分层解答

可支配剩余$M = 15 - 2 \times 2 - 1 = 10$。两项各花 M/2，故$x = 2 + 10/4 = 4.5, y = 1 + 10/2 = 6$，$u_0 = \sqrt{2.5 \times 5} = 5/\sqrt{2}$。一般支出函数$e = 2p_x + p_y + 2u\sqrt{p_x p_y}$。新价格维持$u_0$所需支出$7 + 5\sqrt{6}$，需补$5\sqrt{6} - 8$。定义域非空要求$m \geq 2p_x + p_y$，正剩余与正效用要求严格大于；不能把负剩余代入份额公式。

条件与易错

补偿需同时覆盖最低消费支出变化和超额消费价格变化。

MI008 解答 配给上限与消费者剩余解释

回到题目

作答提纲

检查自然最优与配给界；拟线性内点下效用差可用货币计。

分层解答

无配给时$12 - 2x = 4$得$x = 4, y = 34, u = 66$。配给后$x = 2, y = 42, u = 62$，损失 4。代金券的 8 元可覆盖两单位 x，配给下仍$x = 2$而现金均买 y，$y = 50, u = 70$。补贴后的效用比原无券无配给高 4，但配给扭曲仍存在：给同额现金且无配给时$x = 4, y = 42, u = 74$，比配给低效 4。资金转移可提高水平，不会自动消除数量约束的机会损失。

条件与易错

将补贴前后水平比较与同预算下配给效率比较分开。

MI009 解答 显示偏好与价格指数的判别

回到题目

作答提纲

交叉计算两篮子的支出；被选择篮子的可负担性决定显示偏好。

分层解答

两期实际支出均为 10。旧价格下新篮子支出 11，不能负担；新价格下旧篮子支出 11，也不能负担。两次选择没有彼此可负担而反向严格选择的循环，因此未违反 WARP。Laspeyres 价格比为$p^1x^0/p^0x^0 = 11/10$；Paasche 比为$p^1x^1/p^0x^1 = 10/11$，二者夹住 1 但不直接给个人福利排序。预算集相交而没有包含关系；需偏好或补偿支出信息才能确定。

条件与易错

未违反 WARP 不是已证明存在唯一福利排序。

MI010 解答 Slutsky 分解与吉芬必要条件

回到题目

作答提纲

固定效用收入补偿等于原需求乘价格变动；利用补偿自身效应非正。

分层解答

令$h_x(p,u)=x(p,e(p,u))$，对p_x求导，用$e_{p_x}=h_x$得$h_{x,p_x}=x_{p_x}+x_m x$，即$x_{p_x}=h_{x,p_x}-xx_m$。支出函数凹使$h_{x,p_x}\le 0$；若$x_{p_x}>0$且$x>0$，必须$x_m<0$，故吉芬必劣等，反向不成立。数值例$x=m/(2p_x)=10$，$x_{p_x}=-10, x_m=1/2$，收入效应项$-xx_m=-5$，补偿替代效应为-5。两项合计-10，与直接求导相同。

条件与易错

劣等不保证收入效应足以压过替代效应。

第 02 组 解答 税收工具与福利核账

MI011 解答 需求 税收极值与福利的连续设问

回到题目

作答提纲

含税价进入最优条件；区分消费者效用损失、财政转移和 DWL。

分层解答

收入足以支持全部有效税率下的内点，$x_t=\max\{8-t,0\}$。在$0\le t\le 8$，$R=t(8-t)$，极大值于$t=4$，此时$x=4, R=16$。无税$x=8, y=84, u=132$；征税后$y=76, u=108$，效用损失 24，扣税转移后的净损失 8，即$t^2/2$。当$t\ge 8$，交易为 0，税收 0，净损失达到 32 后保持；不能声称任意税率下严格递增。

条件与易错

税收最优与福利最优目标不同。

MI012 解答 收入不足时的税收分段

回到题目

作答提纲

写含税价 k，比较无约束需求与可负担量；按分段边界寻最大值。

分层解答

记$k=1+t$。$x=\min\{\max(10-k,0),9/k\}$，$y=9-kx$。内点可负担要求$k(10-k)\le 9$，根为 1、9。因此$1<k<9$为 y=0 角点，$x=9/k$；$9\le k<10$内点$x=10-k$；$k\ge 10$为 x=0。角点税收$R=9(k-1)/k$递增；内点$R=(k-1)(10-k)$在$k\ge 9$递减，所以最优$k=9, t=8, R=8$。$k=1.1$时$x=90/11$，$\lambda=(10-x)/k=200/121$。代入$U(0)=99/2, U(t)=5850/121, R=9/11$，得

$D(0.1) = -531/2662 < 0 = D(0)$，反驳无条件严格增加。这里的效用乘子加权式不等同普适货币 DWL，内点 λ 为 1 的主解仍成立。

条件与易错

正收入不等于计价商品正消费；边界根须回验。

MI013 解答 按旧数量返税的财政缺口

回到题目

作答提纲

返还在选择前给定；税收按新销量核算。

分层解答

原需求$(12, 12)$。按旧量返还 12，故新收入 36、含税 x 价 2，需求$(9, 18)$。实际税收 9，政府净收支为$9 - 12 = -3$，存在赤字。实际税收返还时，个体是否把返还视为既定以及政府预算均衡需另作规定；若代表消费者把返还 R 视为给定，并要求$R = x$，则$x = (24 + R)/4$与$R = x$给$x = 8, R = 8, y = 16$。两种返还规则既改变收入又改变财政闭合，不能直接替换。

条件与易错

返还承诺按旧量，不可用新量偷换。

MI014 解答 完全互补下从量税与总付税

回到题目

作答提纲

固定消费比例；财政额先由方案 A 实际消费确定。

分层解答

方案 A 价格$(2, 1)$，故$x = y = 6$、效用 6、税收 6。方案 B 净收入 12、价均 1，仍$x = y = 6$、效用 6，税收 6。以同额总付税为比较基准，本模型从量税没有额外效用损失，因为固定比例下没有可扭曲的替代边际。税本身仍降低购买力：无税效用 9；不能把“额外 DWL 为 0”说成消费者毫无损失。

条件与易错

财政转移与额外配置损失分别核算。

MI015 解答 非线性需求下的消费者剩余

回到题目

作答提纲

先说明拟线性与收入充分，再积分。

分层解答

旧需求 1、新需求 4。精确剩余增量$\int_2^4 16\,p^{-2}dp = 4$。端点梯形面积$\frac{1}{2}(1 + 4)(4 - 2) = 5$，因需求弯曲而高估。拟线性内点使货币边际效用固定为 1，因此本设定下该积分也给精确货币福利变化；一般存在收入效应时普通需求积分不必等于 CV 或 EV。

条件与易错

不能只见需求函数便默认其积分是精确福利。

MI016 解答 关税 配额与租金归属

回到题目

作答提纲

价格由进口供求差决定；同样数量限制需核租金流向。

分层解答

自由贸易$p=5, D=25, S=5, M=20$。关税后$p=8, D=22, S=8, M=14$，税收 42。消费扭曲损失$3\times 3/2=4.5$，生产扭曲损失也 4.5，总损失 9。配额 14 解$30-2p=14$得价 8，租金$3\times 14=42$。租归国内时本国损失仍 9；租归国外时再损 42，总损失 51。数量相同不等于财政和国民福利相同。

条件与易错

国外获得的配额租不能记入本国福利。

MI017 解答 价格上限与有效配给

回到题目

作答提纲

先判断上限约束；用实际交易量积分并说明配给。

分层解答

无管制$20-Q=2+Q$，得$Q=9, p=11$。限价 8 使供给 6、需求 12，短缺 6。有效配给时最高 6 单位获得商品，消费者剩余$\int_0^6(20-q-8)dq=54$；生产者剩余$\int_0^6(8-2-q)dq=18$，总剩余 72。无管制总剩余 81，DWL 为 9。随机配给仍不能仅凭供给需求确定获配者的支付意愿，消费者剩余与额外错配损失需抽签规则或分布，不能沿用 54。

条件与易错

短缺量不是实际成交量，随机配给也不等于有效配给。

MI018 解答 垄断征税的价格转嫁

回到题目

作答提纲

单位税进入边际成本；固定税只影响参与，不影响边际产量。

分层解答

无税$40-2Q=4$得$Q=18, p=22, \pi=324$。单位税后$40-2Q=12$得$Q=14, p=26$，厂商税后利润 196，税收 112；价格增加 4，为单位税的一半。总剩余$\int_0^{14}(40-q-4)dq=406$；无税为 486，新增损失 80。固定税 112 不改变$Q=18, p=22$，税后利润 212 仍非负，总剩余仍 486。法定由厂商缴纳不表示消费者不负担；转嫁由需求成本曲率决定。

条件与易错

垄断原已低产，不能只算单位税新增小三角形。

MI019 解答 常弹性需求的收入最大税率

回到题目

作答提纲

含税价进入常弹性需求；收入求导后对福利用积分。

分层解答

$R(t)=100t/(2+t)^2$，$R'=100(2-t)/(2+t)^3$，故$t^*=2$、$x=25/4, R=25/2$。消费者剩余下降$\int_2^4 100\,z^{-2}dz=25$；其中税收为$25/2$，故净损失$25/2$。两数在本例碰巧相同，不是一般定理；其定义分别为财政转移与未实现的总剩余。

条件与易错

含税价格和生产者价格不能混作同一积分下限。

MI020 解答 门槛税的预算折点与全局比较

回到题目

作答提纲

以出售量 z 重写分段预算；折点和每段极值都比较。

分层解答

保留$x=4-z$。超额税基下，$0\le z\le 1$有$y=2z$、$u^2=8z-2z^2$递增；$z>1$有$y=z+1$，$u^2=(4-z)(z+1)=4+3z-z^2$，峰值$z=3/2$，得$(x,y)=(5/2,5/2)$，效用$5/2$，大于折点$\sqrt{6}$。全额触发下，z 不超过 1 的最优仍折点$u^2=6$；z 超过 1 有$y=z, u^2=4z-z^2$，峰值 z=2、效用 2，故全局选 z=1、$(x,y)=(3,2)$。不同税基导致最优跨不跨门槛不同。

条件与易错

全额触发造成预算跳跃，不能只写单个光滑一阶条件。

第 03 组 解答 风险信息与跨期选择

MI021 解答 公平与加价保险的最优保障

回到题目

作答提纲

写损失与无损失财富；对期望效用求导并查端点。

分层解答

两状态财富$W_L=36+(1-a)q, W_N=100-aq$，期望效用$E=\frac{1}{4}\sqrt{W_L}+\frac{3}{4}\sqrt{W_N}$。内点条件$(1-a)/\sqrt{W_L}=3a/\sqrt{W_N}$。公平 a=1/4 时两财富相等，q=64、财富 84。a=1/3 时$W_N/W_L=9/4$，即$100-q/3=\frac{9}{4}(36+2q/3)$，得$q=114/11$，在区间内。凹效用使目标凹，内点为全局最优；赔付小于损失，保留部分风险以节约加价保费。

条件与易错

保费是按赔付额收取，不能把 a 直接当一次保费。

MI022 解答 免赔额 合同选择与最高保费

回到题目

作答提纲

逐状态扣保费与未赔损失，先比较 EU，再用无保险 EU 作为参与约束。

分层解答

无保险财富 100 或 36，EU=8、期望财富 68、确定性等价 64，风险溢价 4。全保险后财富 65，EU 为$\sqrt{65} \approx 8.0623$。免赔合同后财富 72 或 62，EU 为$(\sqrt{72}+\sqrt{62})/2 \approx 8.1796$，故选免赔合同。最高保费 P 满足$\sqrt{100-P}+\sqrt{90-P}=16$；两根之差为 $10/16$，得$\sqrt{100-P}=133/16$，故$P=7911/256 \approx 30.9023$。公平保费为期望赔款$54/2=27$。最高保费还包含期望赔付，不能把它误作单纯风险溢价。

条件与易错

有免赔额仍有风险，但较低保费可使其优于价格更高的全保险。

MI023 解答 天气信息的效用价值

回到题目

作答提纲

先固定问题给定的利润选择基准，再分别平均效用；信息下可按状态行动。

分层解答

无信息期望边际收益 25，$MC=q+5$，故 q=20。利润晴 200、雨 0，EU 为$5\sqrt{2}$。有信息晴 q=25、利润$425/2$；雨 q=15、利润$25/2$。故$EU_I=5(\sqrt{34}+\sqrt{2})/4$，效用增量$5(\sqrt{34}-3\sqrt{2})/4 \approx 1.9854$。利润单位 EVPI 为$\frac{1}{2}(212.5+12.5)-100=12.5$，不可用来替代效用差。

条件与易错

本问基准是按利润选择的 q；若改按 EU 选产量，须另重新优化。

MI024 解答 同一天气题的风险厌恶重新优化

回到题目

作答提纲

先用每状态非负利润确定定义域，再求加权边际效用条件。

分层解答

雨利润$15q-q^2/2-100 \geq 0$给 q 在 10 至 20 之间；晴利润在此区间均非负。目标$\frac{1}{2}\sqrt{25q-q^2/2-100}+\frac{1}{2}\sqrt{15q-q^2/2-100}$严格凹。内点条件$(25-q)/\sqrt{\pi_H}+(15-q)/\sqrt{\pi_L}=0$，正解$q=(115+5\sqrt{17})/8 \approx 16.95194$，另一代数根不满足未平方的一阶条件。代入 EU 约 8.33783，信息效用收益约$9.05646-8.33783=0.71863$。

条件与易错

平方求根会产生伪根；本题与固定 q=20 的基准不同。

MI025 解答 风险资产与无风险资产的边界

回到题目

作答提纲

写状态财富而非平均回报效用；一阶导与边界符号共同判断。

分层解答

原状态财富$16+a, 16-a/2$。一阶条件$1/(16+a)=(1/2)/(16-a/2)$，得 a=8，两状态财富 24、12。目标二阶导严格负，且可行。新回报下财富$16+a/2, 16-a/2$，目标关于 a 对称且凹，导数在 0 为 0，其后负，故最优 a=0。风险资产新平均回报等于无风险，风险厌恶者不承担无补偿风险。

条件与易错

资产总回报含本金，不能再额外加一次投入。

MI026 解答 两状态证券与消费平滑

回到题目

作答提纲

无套利预算是状态价格加权财富不变；凹效用要求按概率平滑。

分层解答

预算$\frac{1}{2}W_H+\frac{1}{2}W_L=50$。一阶条件$W_H=W_L$，得两状态财富 50。买入晴证券 30 单位、卖出雨证券 30 单位，现值支出相抵。原 EU 为$\frac{1}{2}\ln 20+\frac{1}{2}\ln 80=\ln 40$，新 EU 为$\ln 50$，增量$\ln(5/4)$；期望财富始终 50，改进来自风险分担。

条件与易错

状态价格与状态概率在本例恰相同，不能当一般恒等关系。

MI027 解答 借贷利率不同时的消费折点

回到题目

作答提纲

分别按存款和借款预算求候选，检验候选所在分段及不交易点。

分层解答

原收入下，存款分段$c_2=120-c_1, c_1\le 60$，最优候选 60；借款分段$c_2=150-1.5c_1, c_1\ge 60$，候选 50 不在该段，故选不交易$(60,60)$。第二期收入 120 时，存款段候选$c_1=90$不在存款段；借款段$c_2=210-1.5c_1$，一阶条件$c_2=1.5c_1$，得$c_1=70, c_2=105$，借入 10、偿还 15，可行且优于折点。

条件与易错

不能先选一个统一利率再忽略借贷方向。

MI028 解答 借款限制与利率敏感性

回到题目

作答提纲

比较希望借款与借款上限，再检验补助后的新预算。

分层解答

无约束终生资源 100，消费各 50，希望借款 30。借款上限 10 使$c_1 = 30, c_2 = 70$。将上限 b 放宽，效用边际增益$1/(20 + b) - 1/(80 - b)$，b=10 时为$2/105 > 0$；这是以效用计的放松价值。补助 6 后总资源 106、无约束消费 53，需借 27 仍超过 10，故$c_1 = 36, c_2 = 70$。第一期消费对补助的边际反应在受约束区间为 1，不能套无约束的 $1/2$。

条件与易错

影子价值取决于效用刻度，若需货币价值须归一化。

MI029 解答 信息收费时点与支付风险

回到题目

作答提纲

两种收费方式分别写最终财富分布，以无信息 EU8 约束参与。

分层解答

无信息 EU 为 8、确定性等价 64，期望财富 68。固定费下$\sqrt{81 - F} \geq 8$，故最高固定费 17；期望财富差 13 小于 17，差额 4 来自风险消除。按原始高状态收费时，买信息后的财富仍以各半为 81-F 或 81，参与条件$(\sqrt{81 - F} + 9)/2 \geq 8$，故 F 最多 32、期望费 16。尽管名义上限 32 更高，期望支付 16 低于固定 17，因为状态收费重新引入支付风险。

条件与易错

期望收费相同不等于效用成本相同；先列状态现金流。

MI030 解答 风险偏好与效用表示的允许变换

回到题目

作答提纲

分别比较期望效用与确定结果效用；区分序数确定性效用与冯诺依曼效用。

分层解答

甲的彩票 EU 为 5，确定 40 效用$\sqrt{40} > 5$，故取 40；甲严格风险厌恶。乙彩票 EU 为 50>40，故取彩票，风险中性。平方是正财富域的递增变换，保留确定财富大小排序，却不保留彩票期望效用比较；冯诺依曼期望效用仅正仿射变换保持所有彩票排序。平方后彩票 EU50、确定 40，选择反转。

条件与易错

不能用任意单调变换重新评价同一个风险偏好。

第 04 组 解答 生产成本与竞争调整

MI031 解答 资本上限下的短长期成本

回到题目

作答提纲

先求无约束条件需求，再把资本上限带回技术，分段求成本。

分层解答

由$LK = q^2$及$wL = rK$得$L = q/2, K = 2q, C = 4q$。当$q \le 2$时资本不超过 4，仍用无约束解；当$q > 2$时取$K = 4, L = q^2/4$，$C = q^2 + 4$。q=8 时有约束成本 68，无约束 32。资本容量从 4 略放宽时，受约束成本$4q^2/\overline{K} + \overline{K}$对容量导数为$1 - 4q^2/\overline{K}^2$，q=8 时为-15；一单位额外容量边际可节约 15。

条件与易错

资本上限不是给定资本永久必须全用；低产量时未必约束。

MI032 解答 复合互补技术的成本包络

回到题目

作答提纲

产量要求等价于两个投入不等式，找最低等成本线支撑点。

分层解答

约束$L + K \ge q, L \ge q/2$。r=1 时，在$L \in [q/2, q]$取$K = q - L$，成本$q + L$递增，最优$L = K = q/2, C = 3q/2$。r=3 时该段成本$3q - L$递减，最优$L = q, K = 0, C = 2q$；L 超过 q 只增加成本。两条技术约束必须同时满足，分别求得的组合可能不同，不能把两个独立成本相加冒充共同可行解。

条件与易错

互补约束里仍可能存在投入替代分段。

MI033 解答 多工厂配置与开厂阈值

回到题目

作答提纲

先按边际成本均等求条件解，再把避免的固定成本纳入开关比较。

分层解答

两厂开时$2q_1 = 4q_2$且$q_1 + q_2 = Q$，得$q_1 = 2Q/3, q_2 = Q/3$，总成本$2Q^2/3 + 8$。仅厂 1 成本Q^2，仅厂 2 成本$2Q^2 + 8$被厂 1 严格支配。因此当$Q > \sqrt{24}$开两厂，低于阈值只开厂 1，等号两方案同成本。Q=3 仅厂 1 成本 9；Q=12 两厂产量 8、4，成本 104。

条件与易错

MC 相等只解决开厂后的配置，不能自动证明值得支付固定成本。

MI034 解答 短期供给与自由进入的完整调整

回到题目

作答提纲

短期先加总 MC 供给；长期令价格等于最低平均成本。

分层解答

短期每厂$q = p/2$，行业$Q = 5p$，故$p = 50/3, Q = 250/3$，每厂$q = 25/3$，利润$625/9 - 16 = 481/9$。长期$AC = q + 16/q$在 q=4 最小、最低 AC=8，故$p = 8, Q = 92, N = 23$。单位税 2 后厂商净价仍 8、每厂 q 仍 4，消费者价 10，行业 Q90、N22.5；这是连续企业数近似，若要求整数则不能同时强求所有等式精确成立。

条件与易错

长期进入改变企业数，不能一直用最初 10 家。

MI035 解答 限制进入与稀缺经营权租金

回到题目

作答提纲

给定企业数求市场出清，再分离普通资本回报和稀缺准入租。

分层解答

10 家供给$Q = 5p$，出清得 p=20、Q=100、每厂 q=10，净经营利润$200 - 100 - 16 = 84$。自由进入时 p=8、q=4、Q112、N28。准入限制维持高于最低 AC 的价格，84 是每期经营权可支付租金的上限（其他风险、管理成本均忽略）；一次性许可证价格为未来租流现值，而非直接等于 84。若 N 小于 10，正利润会吸引进入直至名额用尽。

条件与易错

竞争性定价不自动保证自由进入和零经济利润。

MI036 解答 规模报酬 阶段与利润存在性

回到题目

作答提纲

先同比例扩大所有投入，再按成本最小化与增长阶数判断利润。

分层解答

第一技术齐次次数 1/2，规模报酬递减；最优$L = K = q^2$，成本$2q^2$，利润$pq - 2q^2$在 q=p/4 有有限最大值。第二技术次数 2，规模报酬递增；最优$L = K = \sqrt{q}$，成本$2\sqrt{q}$，当 q 趋无穷时利润趋无穷，故无有限最优。边际产量递减是固定另一要素观察单项变化；规模报酬同时改变全部投入，两者不是同一比较。

条件与易错

不检查无界利润就套 p=MC 可能得到局部最小。

MI037 解答 成本函数的一致性与包络检验

回到题目

作答提纲

求一阶导、Euler 恒等式与 Hessian 符号，再用单位同比例变价检验。

分层解答

$L = C_w = q\sqrt{r/w}, K = C_r = q\sqrt{w/r}$，$wL + rK = C$。同比例变价使成本同比例变化，故一次齐次。二阶方向可写为$d^2C = -q(\sqrt{r}\,dw/\sqrt{w} - \sqrt{w}\,dr/\sqrt{r})^2/(2\sqrt{wr}) \le 0$，故价格凹。后式同比例变价按平方放大，违背一次齐次；且 Hessian 正定，违背成本作为线性投入支出最小包络应有的价格凹性。

条件与易错

成本对产量可凸，对投入价格通常为凹，变量必须说清。

MI038 解答 可避免费用 停产与退出的分支

回到题目

作答提纲

短期比较可避免变动成本；长期再要求固定成本能收回。

分层解答

$MC = 6 + 2q, AVC = 6 + q$，无额外费时短期 p>6 有$q = (p - 6)/2$。长期$AC = 36/q + 6 + q$在 q=6 最小、最低 AC18。p=8 时 q=1、利润-35，停产亏 36，故短期生产但长期退出。另付可避免费 9 时，营业 q 仍 1 而利润-44，比停产-36 更差，故停产。营业创造的贡献利润最大为$(p - 6)^2/4$，需至少 9，故营业下限 p=12；等号可营业 q=3 或停产。可避免固定费改变开关边界，不改变营业条件下的 MC 方程。

条件与易错

区分沉没固定成本与可避免营业费用，不能只看 AVC 判断所有开关决策。

MI039 解答 技术进步与行业需求移动

回到题目

作答提纲

技术改变 MC 和 AC，短期固定企业数、长期企业数内生。

分层解答

旧 MC=2q，行业供给 10p，故旧 p=200/11、Q=2000/11。新 MC=q，20 家供给 20p，故短期新 p=200/21、Q=4000/21。新 AC=q/2+25/q，最低点$q = 5\sqrt{2}$，最低 AC=$5\sqrt{2}$。长期 p 为$5\sqrt{2}$，Q 为$200 - 5\sqrt{2}$，企业数$N = (200 - 5\sqrt{2})/(5\sqrt{2}) = 20\sqrt{2} - 1$。虽然单厂最优规模提高，行业需求与价格共同决定企业数，不能只凭规模变化断言退出。

条件与易错

技术进步既移动供给，也改变零利润规模。

MI040 解答 投入税的替代与产量效应

回到题目

作答提纲

先按要素价求单位成本，再比较产品价决定产量边界。

分层解答

原单位成本 2，给定 q 最优 L=K=q；p 大于单位成本，产能约束取 q=10，投入各 10，利润 60。征税后劳动有效价 4，最优$L = q/2, K = 2q$，单位成本 4；仍生产 10，投入 5 和 20，利润 40。若无产能上限，原与税后 p 都高于单位成本，利润随 q 线性增加而无界；此时不能给某个 p=MC 的有限产量。

条件与易错

税后投入替代比例改变，不能只把原劳动成本乘 4。

第 05 组 解答 垄断定价与合同设计

MI041 解答 统一价格与分市场价格

回到题目

作答提纲

分市场分别令 MR=MC；统一价格按群体退出点分段。

分层解答

分市场最优$p_1 = 12, q_1 = 8$，$p_2 = 9.5, q_2 = 11$，利润$64 + 60.5 = 124.5$。统一 p 不超过 15 时总需求$50 - 3p$，利润$(p - 4)(50 - 3p)$，一阶最优$p = 31/3, q_1 = 29/3, q_2 = 28/3$，利润$361/3$。15 至 20 只服务市场 1，其无约束最优 12 不在本段，段内最大在 15，利润 55；p 达到 20 无销量。因此统一最优为 31/3，两类均服务，分价提高利润但不保证每个消费者福利同向。

条件与易错

统一价格候选需与只服务一类的分段最优比较。

MI042 解答 异质群体与放弃低愿付价市场

回到题目

作答提纲

在 p 不超过 8 与 p 介于 8 和 20 两段求利润，再比较包络。

分层解答

同时服务段总需求$28 - 2p$，候选$p = 7 + c/2$，仅在 c 不超过 2 时位于该段；利润$(14 - c)^2/2$。仅 H 候选$p = (20 + c)/2$，对全区间可行，利润$(20 - c)^2/4$。在 c 为 0 时两利润为 98 与 100；比较差$2(14 - c)^2 - (20 - c)^2 = c^2 - 16c - 8$在 0 至 2 均负，所以即使同时服务候选可行，仍不如仅 H；c 大于 2 时双类段最大在 p=8，亦不超过单 H 包络。因此全区间均仅服务 H，价格$(20 + c)/2$。

条件与易错

“候选可行”不等于“候选全局最好”；本例故意设低需求群体很小。

MI043 解答 一级价格歧视与统一垄断福利

回到题目

作答提纲

统一定价用 MR；完全歧视按愿付价逐单位收取至 p=MC。

分层解答

统一垄断$MR = 24 - 4q = 4$，得 q=5、p=14、利润 50、消费者剩余 25、总剩余 75。一级歧视生产至$24 - 2q = 4$，q=10，全部交易剩余$\int_0^{10}(20 - 2q)dq = 100$由厂商收取，消费者剩余 0。总剩余提高 25 而消费者减少 25，说明总效率与剩余分配不同。若存在私人信息或套利，完全一级歧视不可直接实施。

条件与易错

一级歧视没有统一成交价，不能用单个 p 乘 q 算收入。

MI044 解答 相同消费者的两部收费

回到题目

作答提纲

入场费等于单位价下剩余，再最大化总交易剩余。

分层解答

对给定 p，每人 q=12-p，最大可收 F 为$\frac{1}{2}(12 - p)^2$。每人总可提取剩余$F + (p - 2)q$在 p=2 达到最大，故 q=10、F=50。总利润$10 \times 50 - 100 = 400$。只用单位价时$12 - 2q = 2$，每人 q=5、p=7，总利润 150。两部收费将边际价设边际成本以最大化总剩余，再用入场费抽取。参与无差异时需约定接受或把 F 略减。

条件与易错

固定成本不应直接加进边际单价。

MI045 解答 异质消费者的统一两部收费

回到题目

作答提纲

双类参与费受低型剩余限制；单类方案单独优化并检查排除。

分层解答

同时服务时$0 \le p \le 8$且$F = \frac{1}{2}(8 - p)^2$。利润$2F + p(20 - 2p) = 64 + 4p - p^2$，最优 p=2、F=18，利润 68。只服务 H 时取 p=0、F=72，利润 72；低型在此合同剩余 32 不足付 72，确被排除。故全局只服务 H。若强制普遍服务，才选 p=2 而非 MC=0；异质型的统一入场费无法完全提取高型剩余。

条件与易错

先假设所有类型参与会漏掉排除市场的更优合同。

MI046 解答 捆绑定价与估值负相关

回到题目

作答提纲

列出各可能保留价，不把连续需求公式硬套离散估值。

分层解答

原估值下，每品价格 10 卖一件收入 10，价格 4 卖两件收入 8，故分别定价总利润 20。每人套装估值 14，捆绑价 14 可售两套利润 28。正相关改设下，分别仍每品价 10 卖一件、总 20；捆绑价 20 卖一套利润 20，或价 8 卖两套 16，最优 20。负相关使总估值离散程度下降，便于统一套餐抽取，正相关例没有同样收益。无差异购买按接受约定。

条件与易错

捆绑并非无条件提高利润，必须比较实际估值分布。

MI047 解答 自然垄断的定价监管

回到题目

作答提纲

垄断 MR=MC；平均成本约束会给两个根，应按产量与剩余比较。

分层解答

垄断$30-2Q=2$得 Q=14、p=16、利润 96。MC 定价 p=2、Q=28，经营变动成本收回但固定成本亏 100，需补贴 100。收支平衡$30-Q=2+100/Q$，即$Q^2-28Q+100=0$，得$Q=14\pm4\sqrt{6}$。总剩余随 Q 在 0 至 28 递增，故选较大根$14+4\sqrt{6}$，价$16-4\sqrt{6}$。较小根也收支平衡但更低效，不能只报任一根。

条件与易错

零利润监管仍可能不唯一；补贴筹资成本本题未计。

MI048 解答 广告投入与定价的联合最优

回到题目

作答提纲

先给定广告解产量定价，再看最优利润关于广告的增长。

分层解答

令$s=\sqrt{A}$，给定 s 的垄断$q=8+s,p=12+s$。广告成本 A 时利润$(8+s)^2-s^2=64+16s$，随 s 无界上升，无有限最优；联合一阶条件不能创造不存在的最大值。费用 2A 时利润$64+16s-s^2$，最大于 s=8，即 A=64、q=16、p=20，利润 128。因为约化目标严格凹且 s 非负，这一解全局最优。

条件与易错

广告扩大需求的效果与费用函数必须足以保证目标有界。

MI049 解答 耐用产能与高峰低谷收费

回到题目

作答提纲

每期 MR 不低于 MC 时受容量约束；容量边际收益等于两期影子收益之和。

分层解答

低谷无容量约束垄断量 5，高峰为 9。若 K 在 5 至 9，高峰受限、低谷 q=5。容量净边际收益 $MR_H(K)-2-4=20-2K-6$，得 K=7，落在该段。故高峰 q=7、p=13，低谷 q=5、p=7。高峰容量影子收益$MR_H-2=4$，低谷为 0，恰覆盖 4 容量成本。利润高峰 77、低谷 25 减容量 28，共 74。若把 4 重复加进两期 MC，会错计容量成本。

条件与易错

容量费用按共同最大容量收一次，不按每期销量重复。

MI050 解答 质量选择与社会最优

回到题目

作答提纲

完全提取时最大化总剩余；统一价格时边际消费者决定需求曲线。

分层解答

完全歧视最大化$(8+s)q-q^2/2-s^2$，一阶条件$q=8+s, q=2s$，得 s=8、q=16，总剩余 64。统一价需求$p=10+s-q$，利润$(8+s)q-q^2-s^2$。条件$8+s-2q=0, q-2s=0$给 s=8/3、q=16/3、p=22/3，利润 64/3。两个目标均严格凹，候选全局最优；统一定价降低可获利销量，质量收益被压缩，质量低于有效水平。

条件与易错

质量的社会边际收益来自全部购买单位，不只最后一单位。

第 06 组 解答 寡头博弈与动态激励

MI051 解答 古诺 卡特尔与社会有效量

回到题目

作答提纲

古诺以对方产量给定，卡特尔以行业总量优化，效率按 p=MC。

分层解答

古诺反应$q_i=(48-q_j)/2$，得各 16、Q32、p18，每家利润 256。卡特尔总 MR=MC 给 Q24、各 12、p26，每家利润 288。效率量 48、p2、经营利润 0。总剩余$48Q-Q^2/2$分别为 1024、864、1152。古诺比合谋多产、福利较高，但仍低于有效量；利润和总剩余排序不能混同。

条件与易错

卡特尔最优总量不能当作两家各自的最优量。

MI052 解答 非对称边际成本与退出分支

回到题目

作答提纲

先解内部反应，再以非负性决定谁退出。

分层解答

内部反应$2q_1+q_2=36, q_1+2q_2=40-c$，解$q_1=(32+c)/3, q_2=(44-2c)/3$。双方正产要求 c<22 且 c 通常非负。c=30 时内部 q2 为负，实际企业 2 退出；企业 1 作垄断 q1=18、p22，企业 2 进入边际利润$p-c=-8\le 0$，退出稳定。企业 1 利润 324、企业 2 为 0。

条件与易错

求解线性方程只是候选，必须回验各企业最佳反应。

MI053 解答 多企业加成率与需求弹性

回到题目

作答提纲

把单厂一阶条件加总；用市场份额把残余斜率写成弹性。

分层解答

对称条件$a-b(n+1)q=c$，故$q=(a-c)/[b(n+1)]$，$Q=n(a-c)/[b(n+1)]$，$p=(a+nc)/(n+1)$。Lerner 指数$(p-c)/p=(a-c)/(a+nc)$。需求弹性绝对值$p/(bQ)$，于是$1/(n|\varepsilon|)=bQ/(np)=bq/p$，恰等于加成。若 c>0，指数小于 1，故$|\varepsilon|>1/n$；不能要求所有寡头均衡市场需求弹性都大于 1，只有独家垄断时有该结论。

条件与易错

市场需求弹性与单厂感知残余需求弹性不同。

MI054 解答 主导企业与竞争边缘

回到题目

作答提纲

先从需求中扣竞争供给，再优化剩余市场。

分层解答

剩余需求$Q_d=110-2p$，逆需求$p=55-Q_d/2$，故 MR=$55-Q_d$。令 MR=10 得$Q_d=45, p=32.5$；边缘供给 22.5、总量 67.5，满足市场需求。主导利润$(32.5-10)45=1012.5$。若用全市场需求，会忽略提高价格吸引边缘供给的额外销量损失，夸大市场势力并得到错误定价。

条件与易错

价格提高时竞争边缘会扩张，不是固定产量。

MI055 解答 伯特兰价格竞争与差异化

回到题目

作答提纲

各自价格影响自己的销量与边际收入；求价格反应函数。

分层解答

厂商 1 利润$(p_1-2)(12-2p_1+p_2)$，一阶条件$16-4p_1+p_2=0$。对称得 p=16/3，q=20/3，每家利润 200/9。二阶导-4 确保最佳反应；销量为正。在完全同质、相同 MC 且无容量限制的静态定价中，高于 MC 的共同价格可被微小降价抢走全部市场，均衡为 p=2；差异化需求中的交叉系数和顾客保留不能直接沿用。

条件与易错

竞争变量与产品差异化均会改变均衡。

MI056 解答 斯塔克尔伯格先行与承诺

回到题目

作答提纲

先求后手完整最佳反应，再由先手代入优化。

分层解答

后手反应$q_2=\max\{(48-q_1)/2,0\}$。先手在 q1 不超过 48 段利润$(24-q_1/2)q_1$，最优 q1=24，后手 12、价 14，利润先手 288、后手 144。古诺各 16、价 18、利润 256；先手承诺使自己多产并挤压后手。公告若可撤回，后手不必相信固定 q1，先行承诺的时序假设失去，需另建博弈，不能仅凭“先说”赋予领导优势。

条件与易错

后手策略要对所有先手产量有定义。

MI057 解答 无限重复下的合谋约束

回到题目

作答提纲

一次偏离利润与贴现现值比较；有限期从末期逆推。

分层解答

合谋每家利润 288；对方产 12 时偏离最佳量 18，价 20，偏离利润 324；古诺利润 256。约束$288/(1-\delta)\geq 324+256\delta/(1-\delta)$，整理得$\delta\geq 36/68=9/17$。有限次且每阶段唯一均衡、完整信息时末期必古诺，倒推所有期古诺；不能因总轮次大就直接套无限期阈值。

条件与易错

偏离利润必须重新最佳反应，不能任意假设抢走全市场。

MI058 解答 混合策略与非对称概率

回到题目

作答提纲

各自使对方无差异；明确每个概率代表谁的行动。

分层解答

纯均衡为(A,A)与(B,B)。设行选 A 概率 p、列选 A 概率 q。行无差异要求$3q = 1 - q$，q=1/4；列无差异要求$p = 3(1 - p)$，p=3/4。行期望收益 3/4、列期望收益 3/4。概率由使对方无差异的条件确定；双方对两个协调结果偏好相反，因此不能要求 p=q。

条件与易错

不要用自己的收益直接解自己的混合概率。

MI059 解答 不完全信息古诺的类型反应

回到题目

作答提纲

企业 1 对实际类型最优，企业 2 对对方期望产量最优。

分层解答

给 q2，企业 1 低型$q_{1L} = (30 - q_2)/2$，高型$q_{1H} = (18 - q_2)/2$。期望$q_1 = 12 - q_2/2$。企业 2 反应$q_2 = [24 - Eq_1]/2 = 6 + q_2/4$，得 q2=8；低型 11、高型 5。均为正，预期 q1=8。企业 2 不能观察类型后分别选两个产量，否则改变信息集。

条件与易错

期望利润最大化不能用观察后最优替代。

MI060 解答 二价拍卖与私人信息

回到题目

作答提纲

按最高对手报价分情形证明，再求顺序统计量；一价用最优偏离推导。

分层解答

二价中低于价值时报价可能错失正剩余，高于价值时报价可能以超过价值价格中标；真实报价避免两者，是弱优势。收入为较低估值，期望$\int_0^1 (1 - z)^2 dz = 1/3$。一价设对方$b(v) = v/2$，类型 v 冒充 z 时中标概率 z、收益$(v - z/2)z$，最大 z=v，故 b(v)=v/2 成立；最高估值期望 2/3，收入也是 1/3。独立私人估值、风险中性、相同分配与最低型零租等条件支持此等收入，改风险或相关估值须重算。

条件与易错

一价不是报价真值的弱优势，等收入也不是逐次成交价相同。

第 07 组 解答 劳动市场与要素配置

MI061 解答 最低工资在竞争与买方垄断中的差异

回到题目

作答提纲

竞争令 MRP=w，单一雇主令 MRP=MFC；最低工资使边际雇佣支出分段。

分层解答

竞争出清$20-L=L$，得 L=10、w=10。单一雇主工资支出L^2，MFC=2L，得 L=20/3、w=20/3。最低工资 10 时该工资可招 10 人，边际支出在 0 至 10 为 10；雇主在 MRP=10 处愿雇 10，故工资与就业均升至竞争水平。竞争行业最低工资 12 使需求 8、供给 12，失业 4。结果取决于工资决定机制，不能用竞争图直接评价所有市场。

条件与易错

供给人数与实际雇佣量要分开，最低工资未必总使就业减少。

MI062 解答 最低消费下的后弯劳动供给

回到题目

作答提纲

先检查最低消费能否达到；以闲暇价格 w 写全收入预算。

分层解答

正效用域要求$16w>20$，即 w>5/4。扣最低消费后，预算为$(c-20)+wl=16w-20$，对数项各分一半，故$l=8-10/w$，$h=8+10/w$，$c=8w+10$。w=2 时 h=13、c=26、l=3；w=4 时 h=10.5、c=42、l=5.5。工资提高使达到最低消费负担所需劳动减少，收入效应超过闲暇替代效应，故 h 随 w 下降。

条件与易错

后弯不表示偏好非凸，也不能在 w 不足最低消费时使用对数内点解。

MI063 解答 工资变化的劳动收入与替代效应

回到题目

作答提纲

劳动者拥有时间禀赋，工资变化也改变全收入；补偿应固定旧效用。

分层解答

预算$c+wl=16w$，普通需求 l=8、h=8，消费从 16 升到 32。旧效用为ln128。新工资 4 达到旧效用的最低全支出$2\sqrt{4\times128}=32\sqrt{2}$，可从新全收入 64 中抽税$64-32\sqrt{2}$。补偿闲暇$l^h=(32\sqrt{2})/8=4\sqrt{2}$，劳动$16-4\sqrt{2}$。替代效应使劳动从 8 升到$16-4\sqrt{2}$；收入效应反向把劳动降回 8。两效应恰抵消不代表任一个为 0。

条件与易错

工资既是闲暇机会成本也是时间禀赋收入的价格。

MI064 解答 教育投资与工资风险

回到题目

作答提纲

机会成本含放弃工资；未来收益按成功率和时点折现。

分层解答

确定性增收现值$30/1.1+30/1.1^2=6300/121\approx 52.066$，总当期成本 50，净现值约 2.066，参加。成功概率 $3/4$ 时预期收益现值$4725/121\approx 39.050$，小于 50，不参加。给定放弃工资 30，最高学费为$4725/121-30=1095/121\approx 9.050$。风险厌恶且没有保险时不能仅据期望 NPV 断言参加，需状态消费与效用。

条件与易错

不应把学费作为唯一投资成本。

MI065 解答 工会工资与就业的目标冲突

回到题目

作答提纲

把需求约束代入工会目标；效率按边际产品与外部机会成本比较。

分层解答

租目标$(w-2)(20-w)$严格凹，最优 w=11、L=9，总租 81。社会有效就业满足 MRP=2，即 L=18，工人机会成本已计，0 至 18 劳动净总剩余为$\int_0^{18}(18-L)dL=162$。工资 11 导致只雇 9，净总剩余 $18\times 9-9^2/2=121.5$，少 40.5。可转移协议若能同时议工资与就业，可选 18 并通过工资或转移分租；只议工资受到劳动需求曲线限制。

条件与易错

最大化工资总额、平均工资与总租不是同一个目标。

MI066 解答 工资税楔与归宿

回到题目

作答提纲

以税楔连接两种工资；税收和损失按实际就业核算。

分层解答

税前 w=10、L=10。税后$w_g-w_n=4$，联立$20-w_g=w_n$得$w_g=12, w_n=8, L=8$。税收 32，新增 DWL 为$\frac{1}{2}\times 4\times(10-8)=4$；工人和雇主每单位各负担 2。若征缴规则变而供需、执行和交易约束不变，同一税楔仍给同样结果；仅法定纳税人改变不改变归宿。

条件与易错

税收是转移，32 不能全部当额外福利损失。

MI067 解答 劳动供给租金与固定岗位

回到题目

作答提纲

经济租扣去机会成本积分；配额造成买卖方价格楔。

分层解答

竞争 L=9、w=11，劳动经济租$11\times 9-\int_0^9(2+L)dL=40.5$。岗位限额 8 时雇主边际愿付 12，工人边际接受 10，楔为 2，8 个许可共可产生 16 租。若雇主必须购买岗位且拍卖竞争，许可收入可由政府取得；若给工人或企业，租归不同方。岗位数量规定本身不足以唯一确定实际现金工资，需产权与交易规则。

条件与易错

配额的影子价格与工资不是同一个价格。

MI068 解答 工资冲击下的投入替代与产量调整

回到题目

作答提纲

先得到工资相关单位成本，再求产品市场最优。

分层解答

成本$C=2q\sqrt{w}$，条件劳动$L=q/\sqrt{w}$、资本$K=q\sqrt{w}$。w=4 时 MC4，$40-2q=4$得 q=18、L=9、K=36；w=9 时 MC6，得 q=17、L=17/3、K=51。固定 q 下工资上涨减少 L/q、增加 K/q，是要素替代；更高成本还降低 q，进一步压低劳动需求。资本最终增加而产量减少并不矛盾。

条件与易错

厂商劳动需求是产品需求与技术共同决定的派生需求。

MI069 解答 跨期劳动替代与消费平滑

回到题目

作答提纲

先固定总劳动收入平滑消费，再联立劳动边际成本与财富边际效用。

分层解答

记终生收入 Y，消费各 Y/2。约化目标$2\ln(Y/2)-(h_1^2+h_2^2)/2$，一阶条件$h_i=2w_i/Y$。代回 Y 得$Y^2=2(2^2+4^2)=40$，所以$Y=2\sqrt{10}$、$h_1=2/\sqrt{10}, h_2=4/\sqrt{10}$，消费各$\sqrt{10}$。第一期收入$4/\sqrt{10}$，借款$6/\sqrt{10}$，第二期归还同额。工资高期多工作，消费仍通过信贷平滑；若不能借款，此配置不可直接实施。

条件与易错

劳动供给跨期替代不要求当期消费等于当期收入。

MI070 解答 性别工资差距的识别边界

回到题目

作答提纲

先分解岗位构成，再识别同岗工资、选择与未观测特征。

分层解答

按 MRP 付酬时第一组均薪$0.8\times15+0.2\times8=13.6$，第二组$0.2\times15+0.8\times8=9.4$，构成差可产生 4.2 的均薪差。实际均薪差 3 不能单独识别同工歧视，甚至小于这一构成例。仍需同岗位、能力经验、工时、风险补偿和晋升进入机会数据，并区分岗位分配歧视与岗内工资歧视。这个计算不是证明不存在歧视，而是证明总均值不足以识别原因。

条件与易错

描述性均值差不等于已识别的因果歧视系数。

第 08 组 解答 交换均衡与公平再分配

MI071 解答 恢复乘积效用后的公平交换

回到题目

作答提纲

先求需求出清；公平目标保留原效用刻度，再核支持财富与转移。

分层解答

A 收入 2p，需求$x_A=1,y_A=p$；B 收入 3，需求$x_B=y_B=3/(p+1)$。x 出清得 p=2，配置 A(1,2)、B(1,1)。公平目标可令 B(t,t)、A(2-t,3-t)，最优交点$(2-t)(3-t)=t$，得$t=3-\sqrt{3}$。A 配置$\left(\sqrt{3}-1,\sqrt{3}\right)$，支持价$p=y_A/x_A=(3+\sqrt{3})/2$。A 所需财富$2\sqrt{3}$，原财富$2p=3+\sqrt{3}$，需向 B 转价值$t$；只转 x 需数量$t/p=4-2\sqrt{3}$可行；只转 y 因 A 原 y=0 不可行。

条件与易错

把 A 效用换成平方根会改变 maxmin 结果，不能套 6/5。

MI072 解答 同偏好交换与契约曲线

回到题目

作答提纲

需求用禀赋价值；同质偏好契约曲线按 MRS 相等。

分层解答

总资源各 8。契约条件$y_A/x_A=y_B/x_B$加资源约束给$y_A=x_A$，含适当边界。原 A 收入 8p、B 收入 8，x 总需求$4+4/p=8$，p=1，双方各(4,4)、效用 4。转移后 A 收入 6p、B 收入 2p+8，出清仍 p=1；A(3,3)、B(5,5)，效用 3 与 5。两配置均有效，转移改变财富分配而不必改变相对价格；帕累托效率不要求两人效用相同。

条件与易错

禀赋转移同时改变预算收入，不能只移动消费点。

MI073 解答 拟线性禀赋交换的收入边界

回到题目

作答提纲

先由内点 x 需求出清，再核 y 非负；不足收入时重写角点。

分层解答

原总 x2，内点需求$2/p$与$1/p$，故 p=3/2。两人收入 6.5，A 消费(4/3,4.5)、B(2/3,5.5)，均可行。y 总禀赋为 0 时两人只能最终 y=0，保持各自 x=1 可出清。A 在该点选择 y 角点要求$p \le 2$，B 要求$p \le 1$，所以任意$0 < p \le 1$配各 x1、y0 可为均衡。p=1.5 会使 B 愿卖 x 换正 y，但无人可供 y，原内点出清不再可用。

条件与易错

拟线性无收入效应只在计价商品正消费的区域。

MI074 解答 契约曲线与起点的帕累托改进

回到题目

作答提纲

用 MRS 差判断交易方向；有效集与个人理性区间分开。

分层解答

起点 MRS_A=1/5、MRS_B=5，不相等，存在交换改进；例如各(3,3)，两人效用由 5 升到 9。契约曲线为$x_A = y_A = s$、$0 \le s \le 6$。个人理性要求$s^2 \ge 5$且$(6-s)^2 \ge 5$，即$s \in [\sqrt{5}, 6-\sqrt{5}]$。有效曲线其他点虽有效，却会使一方低于起点，不保证自愿接受。

条件与易错

帕累托有效集合和从给定禀赋可改进的核心范围不同。

MI075 解答 外部性偏好下的交换与税收

回到题目

作答提纲

外部项对个人自己选择不变，但社会目标需计入对方消费效应。

分层解答

分散需求与两个乘积效用相同，均衡 p=1、各(1,1)，总效用 3。在固定 y 各 1 时，总效用为$x_A + x_B + x_B = 2 + x_B$，故加总最优将 x 全给 B，总效用 4，A 消费效用下降，所以这不是无转移的帕累托改善结论。分散者选择只比较自己 x 和 y 的直接边际效用，漏掉 A 从 B 持有 x 获得的外部收益。若要找全面社会最优，必须同时选择 y 及福利权重，不能把本子问题当完整规划。

条件与易错

加总福利改进不等于人人改善，外部性下第一福利定理条件失去。

MI076 解答 福利定理的预算反证与边界

回到题目

作答提纲

严格改善者的可负担性与最优性矛盾；把各人支出不等式加总。

分层解答

若可行配置使每人弱改善、至少一人严格改善，在局部非饱和下任何弱改善组合价格不低于原收入，严格改善组合必须严格高于原收入，否则违背最优。于是加总得到改进配置总支出严格大于原总财富。可行资源加上利润分配及企业利润最大化又使总支出不可能超过原财富，矛盾。污染时一人的效用取决于他人排放，拿“改进配置中给他的私人篮子”在原外部环境比较不一定弱改善，所以单凭私人预算支出推导该不等式失效。

条件与易错

第一福利定理不要求偏好凸，但第二福利定理的支持分散通常需要凸性。

MI077 解答 均衡价格与间接效用利润之和

回到题目

作答提纲

先闭合利润收入与市场；间接效用的货币边际值决定利润如何进入福利。

分层解答

企业$q=p,\pi=p^2/2$；消费者内点 x=1/p、y=10 + $p^2/2-1$，出清$p=1,q=1$。$v(p,m)=\ln(1/p)+m-1$，因此$F(p)=9-\ln p+p^2/2$，$F'=p-1/p$在 p=1 为 0，$F''=1+1/p^2>0$，是最小而非最大。给定收入 v 与利润直接相加仅在此拟线性规范下等同闭合收入表达；一般非线性效用时利润必须先进入预算，不能把效用单位与货币相加。

条件与易错

均衡支持价格不自动最大化任意拼接的价格函数。

MI078 解答 福利权重与分配刻度

回到题目

作答提纲

先沿契约曲线化为一维；社会加总对效用刻度敏感。

分层解答

有效配置可写 A(s,s)、B(4-s,4-s)，效用分别 s 与 4-s。加权和为$4(1-\alpha)+(2\alpha-1)s$：若 α 大于 $1/2$ 全部资源给 A，小于 $1/2$ 给 B，等于 $1/2$ 时整条有效曲线均最优。对数目标一阶条件$\alpha/s=(1-\alpha)/(4-s)$，得 s=4α，唯一内点。两个社会目标施加不同的边际福利权重，虽然个人确定性排序不变，社会最优却可变。

条件与易错

个人效用单调变换不能在固定社会福利函数下视为无害。

MI079 解答 一次总付转移的实施核账

回到题目

作答提纲

先由目标 MRS 求价格，再由目标支出减禀赋价值确定转移。

分层解答

目标两人的 MRS 均 1，故 p_x=p_y=1。A 原财富 10，目标支出 6，需缴 4；B 原财富 10，收 4 后财富 14，正好购买(7,7)。仅转 x 时 A 先把 4 单位 x 交 B，新禀赋 A(6,0)、B(4,10)，财富分别 6 与 14，市场需求按份额给目标。总 x、y 各 10，转移预算平衡；现金转移与商品转移的数量仅在支持价归一后才能换算。

条件与易错

转移后个人财富与总财富均须核对，不能只核目标 MRS。

MI080 解答 价格归一与瓦尔拉斯定律

回到题目

作答提纲

加总预算得到价格加权超额需求为 0；归一只是计价单位变化。

分层解答

预算用尽与禀赋加总给$p_x z_x + p_y z_y = 0$。若价格均正且 z_x=0，则 z_y=0；因此独立市场出清方程少一条。价格与禀赋财富同比例放大不改变预算集，配置不变，只有相对价格有意义。存在税收且政府不消费、不返还时，家庭总支出小于原禀赋总值；必须把政府持有、消费或储蓄及对应市场纳入才能恢复完整加总预算，不能直接断言另一商品自动出清。

条件与易错

瓦尔拉斯定律要求所有主体和资金流都在同一个闭合系统内。

第 09 组 解答 生产边界与外部公共品

MI081 解答 凹技术下的世界生产边界

回到题目

作答提纲

不可流动时合成两圆；可流动时先求生产给定世界组合的最低劳动。

分层解答

两国生产边界半径分别 10 与 5，最有效组合的方向相同，世界 PPF 为$X^2 + Y^2 = 225$。可流动时最低劳动为$x_S^2 + y_S^2 + 4x_N^2 + 4y_N^2$；对每商品最优有$x_S = 4x_N, y_S = 4y_N$，故劳动需求$4(X^2 + Y^2)/5$，新 PPF 为$X^2 + Y^2 = 250$。南劳动 160、北 40，凹技术下不能把全部劳动集中南国。X=Y 时两商品各由$15/\sqrt{2}$升到$5\sqrt{5}$，增长$\sqrt{10}/3 - 1 \approx 5.409\%$。

条件与易错

绝对技术优势不推出凹技术下全部要素流入高生产率国。

MI082 解答 线性比较优势与世界边界折点

回到题目

作答提纲

按生产 x 的机会成本从低到高配置劳动，不把两国截距直接连直线。

分层解答

南国 x 机会成本 $1/2$ 单位 y，北国为 2。世界 PPF 顶点依次$(0,30),(20,20),(30,0)$，故$0 \le X \le 20$时$Y = 30 - X/2$；$20 \le X \le 30$时$Y = 60 - 2X$。X=Y 的最大共同量 20，位于折点。相对价 1 介于两国机会成本之间，南国专产 x、北国专产 y，各 20；这与上一题凹技术的内部要素分配结论不同，取决于技术曲率。

条件与易错

世界 PPF 分段斜率由机会成本排序决定。

MI083 解答 生产 消费与贸易价格

回到题目

作答提纲

生产按 MRT 等价格，消费按 MRS 等价格，贸易使生产点与消费点分离。

分层解答

PPF 为$x^2 + y^2 = 100$。封闭时 MRT=x/y、MRS=y/x，联立得 x=y=$5\sqrt{2}$、相对价 1，效用 50。世界价 2 时最大化$2x + y$，生产为$(4\sqrt{5}, 2\sqrt{5})$，收入$10\sqrt{5}$。消费者支出各半，消费$(5\sqrt{5}/2, 5\sqrt{5})$，效用 $125/2$。出口 x 为$3\sqrt{5}/2$，进口 y 为$3\sqrt{5}$，按价格 2 折算收支相等。贸易提高效用但不意味着两种产品生产都增加。

条件与易错

开放经济不能要求每种商品国内生产等于国内消费。

MI084 解答 上下游外部损害与联合经营

回到题目

作答提纲

钢厂漏掉对渔场的边际损害；联合目标把两利润加总。

分层解答

分散钢厂 s=20、渔场 f=12，利润分别 200 和 32，总 232。联合目标对 s 导数$20 - s - 2$、对 f 导数 $12 - f$，故 s=18、f=12，利润分别 198 和 36，总 234，增加 2。征单位钢产量税 2 使钢厂选择 18；税收 36 是转移，若归社会不从社会总利润再次扣除。双方始终经营为题设，渔场若可退出及损害是否仍承担须另列外部选项。

条件与易错

联合经营减少污染源产量，不必减少受害行业产量。

MI085 解答 竞争污染税与社会有效产量

回到题目

作答提纲

社会边际成本为 MC 与 MD 之和；总剩余需扣真实外部损害。

分层解答

竞争$20-Q=Q$得 Q=10。社会有效$20-Q=2Q$得 Q=20/3，最优单位税$MD(Q^*)=20/3$，税收 400/9。社会总剩余$\int_0^Q(20-q-q-q)dq=20Q-3\,Q^2/2$，竞争时 50、最优 200/3，零产量为 0。因此完全禁止并非最优，需权衡产品边际收益与真实社会成本。税收不另作为社会成本重复扣。

条件与易错

边际损害不是总损害，需积分。

MI086 解答 排污权交易与减排成本分配

回到题目

作答提纲

总减排 12 下使边际减排成本相等；许可证交易按实际排放减配额。

分层解答

$a_1+a_2=12,2a_1=a_2$得$a_1=4,a_2=8$，许可价 8。排放分别 6 与 2，厂 1 需买 2、厂 2 卖 2。真实减排成本$C_1=a_1^2=16,C_2=a_2^2/2=32$，共 48；若各减 6，总成本 36+18=54，多 6。交易支付 16 在两厂间转移，不增加真实减排成本；初始许可分配改变财富，不改变这个无摩擦内部解的成本最小条件。

条件与易错

许可价格等于边际减排成本，不等于每厂平均成本。

MI087 解答 公共品自愿供给与有效供给

回到题目

作答提纲

个人只计自己从 G 增加的收益，规划者纵向相加边际替代率。

分层解答

个人一阶条件$1/G=1/x_i$，故$g_i=(10-g_j)/2$。对称均衡各贡献 10/3、G20/3、各 x20/3。对称有效配置每人$x=10-G/2$，Samuelson 为$2x/G=1$，得 G=10、各 x5、各贡献 5。个人没计另一人的公共收益，故自愿供给不足。该例私人财富足够且内点成立；不能把两人的公共需求像私人物一样横向相加。

条件与易错

同一单位公共品同时服务两人，边际愿付价应纵向加总。

MI088 解答 异质公共偏好与贡献分担

回到题目

作答提纲

分别写不同偏好的个人一阶条件；社会问题要同时分配私人资源。

分层解答

私人内点有$x_1 = G, x_2 = G/2$，总资源$x_1 + x_2 + G = 20$给 G=8，故 x1=8、x2=4，贡献 2 和 6，均为正。规划者最大化$\ln x_1 + \ln x_2 + 3\ln G$，资源约束给$x_1 = x_2$且$3x_1/G = 1$，得 G=12、x1=x2=4。规划者配置可需要跨人转移，不能误说原收入不变的任意 Lindahl 份额都会自动支持它。

条件与易错

公共品偏好异质不要求贡献相等；规划者的福利权重须明示。

MI089 解答 有限人数拥堵与税收返还

回到题目

作答提纲

个人导数含一份拥堵影响，社会导数含三份；返还视为既定才能维持税楔。

分层解答

个人条件$12 - t_i - T = 0$，对称得 t=3、T=9。社会总效用在对称下为$36t - 15t^2$，最优 t=6/5、T=18/5。每单位税应等于对其他两人的边际损害$2T^* = 36/5$，个人条件$12 - t - T - 36/5 = 0$给 t=6/5。若误把 T 视为完全外生，个人会漏掉自身承担的拥堵影响，所得不是有限三人博弈。税款平均返还且个体视为既定不改变边际条件。

条件与易错

原子型人数有限时，自己的出行会改变总拥堵；返还行为假设也须明确。

MI090 解答 产权界定与协商成本

回到题目

作答提纲

先比较真实净收益，再由权利决定威胁点与谁付费。

分层解答

过滤器净社会收益 40-25=15，零协商成本时应安装。工厂有排污权时，渔民可支付 25 至 40 促其安装；工厂愿收至少 25，渔民愿付至多 40。渔民有洁净权且可执行时，工厂需安装或取得排污许可；既然避免损害成本 25 小于损害 40，安装有效。若为达成协议另耗 20，净可分配收益为-5，排污权情形下自愿协商未必发生；制度执行或直接标准的成本也需另核。产权改变分配，交易成本可能改变行动。

条件与易错

科斯协商结论依赖权利可执行与交易成本，不能忽略现实成本。

第 10 组 解答 信息不对称与机制设计

MI091 解答 柠檬市场的参与集合

回到题目

作答提纲

价格决定哪些卖家进入，进入集合又决定平均价值，需一致。

分层解答

全体出售时平均买方估值 70，低于高质量保留价 80，高质退出，因此 70 不是全体交易均衡。只剩低质时买方报价 40，介于低质保留 20 与高质 80 之间，参与集合一致，所以仅低质以 40 交易。认证后可分别按 100 和 40 定价，高质与低质均有正交易剩余；原信息不对称损失主要是高质交易消失，而非所有交易必然消失。

条件与易错

不能用最初总体均值给退出后的市场永久定价。

MI092 解答 保险混同合同的逆选择

回到题目

作答提纲

先算平均成本，再用实际愿付价重新确定参与者。

分层解答

最初混同成本$100(0.4+0.1)/2=25$。低型愿付 15 低于 25 会退出，故 25 不能维持全体混同。退出后仅高型，竞争全保险保费 40，高于低型 15 且低于高型 45，形成一致参与集合。低型本可与自身公平成本 10 之间有交易收益却被混同信息结构排除；若提供部分保障筛选，需再设计自选择约束，不能凭这两数直接宣称已找到分离均衡。

条件与易错

平均风险费率必须与实际购买者构成一致。

MI093 解答 教育信号的分离区间

回到题目

作答提纲

高型愿发信号、低型不愿模仿分别给上下界。

分层解答

高型约束$12-e^{*}\geq 6$给$e^{*}\leq 6$。低型约束$6\geq 12-3e^{*}$给$e^{*}\geq 2$，所以$2\leq e^{*}\leq 6$。在无差异选低教育约定下，最小分离 e=2，高型净收入 10、低型 6。教育不提高产出，成本是信号资源耗费；工资识别改善不等于教育创造同额生产收益。完整信号均衡还需规定离轨信念，此区间是给定候选工资规则下的激励检验。

条件与易错

两条 IC 都要检验；只检高型可能诱使低型模仿。

MI094 解答 两类型数量合同与信息租

回到题目

作答提纲

绑定低型参与与高型 IC，代入期望利润后分别优化。

分层解答

低型 IR 给$T_L = 4q_L - q_L^2/2$，高型 IC 给高型租$4q_L$，故$T_H = 8q_H - q_H^2/2 - 4q_L$。期望利润对 qH 一阶条件$8 - q_H = 0$，qH=8；对 qL 导数$\frac{1}{2}(4 - q_L) - 2 = -q_L/2$，最优 qL=0。于是 TL=0、TH=32，高型租 0；低型模仿高合同效用$4 \times 8 - 32 - 32 = -32 < 0$。本参数下最优排除低型，是筛选的角点，不能硬报正低型数量。

条件与易错

虚拟剩余可能使低型被排除；内部公式必须投影到非负数量。

MI095 解答 比例改变后的筛选内点

回到题目

作答提纲

重复写清 IR 与 IC，用概率改变信息租的边际成本。

分层解答

仍有$T_L = 4q_L - q_L^2/2$，$T_H = 8q_H - q_H^2/2 - 4q_L$。期望利润对 qL 条件$(3/4)(4 - q_L) - (1/4)4 = 0$，得 qL=8/3；qH=8。TL=64/9，高型租32/3，TH=64/3。低型模仿高合同效用$32 - 32 - 64/3 < 0$，低型自选效用 0；高型选低合同恰得信息租。完全信息数量为 4 和 8，低型向下扭曲、高型无扭曲，以节约支付高型信息租。

条件与易错

概率改变会改变低型扭曲，不能沿用等概率的排除角点。

MI096 解答 隐藏行动与有限责任奖金

回到题目

作答提纲

先由 IC 求成功奖金与失败工资差，再按有限责任最小化成本。

分层解答

高努力 IC 为$(3/4 - 1/4)(w_S - w_F) \geq 6$，故差至少 12。工资非负下最便宜$w_F = 0, w_S = 12$，高努力期望工资 9、代理净效用 3 满足参与。委托人利润$30 - 9 = 21$。低努力可支付全 0，利润 10、代理净效用 0。故选高努力。若没有有限责任，可用失败负工资把参与绑定，合同成本会改变；本题不能把保留效用 0 误当实施成本 0。

条件与易错

IC 与 IR 之外，有限责任使代理保留正租。

MI097 解答 风险厌恶代理的保险与激励

回到题目

作答提纲

将工资平方根记作状态效用，用线性激励参与约束求最便宜点。

分层解答

记$a=\sqrt{w_S}, b=\sqrt{w_F}$。IC 为$(a-b)/2 \geq 2$，故$a-b \geq 4$；IR 为$3a/4+b/4-2 \geq 1$，即$3a+b \geq 12$。最小化$3a^2/4+b^2/4$，a,b 非负。取 a=b+4 时 IR 自动变为$4b+12 \geq 12$，目标随 b 增加，故 b=0、a=4，工资$(16,0)$，期望工资 12，IR 与 IC 均绑定。固定工资使两努力收入效用相同，高努力多成本而不被选；状态差异提供激励但牺牲保险。

条件与易错

努力成本已是效用单位，不能先从工资中减 2 再开方。

MI098 解答 团队生产中的搭便车

回到题目

作答提纲

个人只得一半产出边际收益，社会取得全部产出。

分层解答

个人收益$2(e_i+e_j)-e_i^2/2$，条件 e_i=2，纳什总产出 16、总成本 4、总剩余 12。社会目标$4(e_1+e_2)-(e_1^2+e_2^2)/2$，最优各 4、总产出 32、总成本 16、总剩余 16。可观察努力下按 4 的边际奖励并用固定费用平衡，可使每人选择 4；隐藏努力时不能直接按真实努力付酬，单一团队产出合同需处理搭便车、预算平衡与参与约束。

条件与易错

总产出提高不代表净剩余同比提高，努力成本须扣除。

MI099 解答 二价拍卖保留价与交易效率

回到题目

作答提纲

分别算仅一人合格与两人合格的收入，再按最高估值分布算社会收益。

分层解答

仅一人合格概率$2r(1-r)$，收入贡献$2r^2(1-r)$；次高值 z 的无条件密度为$2(1-z)$，两人都合格时的收入贡献为$\int_r^1 2z(1-z)dz$。故期望收入$1/3+r^2-4r^3/3$，导数$2r-4r^2$给最优 r=1/2，收入 5/12，成交率$1-r^2=3/4$。无保留价收入 1/3、总剩余$E\max(v_1,v_2)=2/3$；有保留价总剩余$\int_{1/2}^1 2\,v^2dv=7/12$，损失 1/12。利润增加与效率下降并存。

条件与易错

保留价可能排除两名估值都为正的交易；收入积分与福利积分的随机变量不同。

MI100 解答 信息披露 信号可信性与制度比较

回到题目

作答提纲

认证净交易收益与不认证外部选项比较；低型可否冒充决定信号可信。

分层解答

无认证时逆选择可留下低质价 40，高质保留不卖。高质认证后竞争价格 100，净卖价$100-k$，愿认证要求 k 不超过 20。k=5 时高质认证并交易，低质无须付费即可按 40 交易；k=25 时高质宁可退出，高质交易缺口仍在。不可伪造保证低质不能拿高质证，否则需把造假成本与 IC 纳入。强制认证若让低质也支付 25 可能消灭原本 20 的低质交易收益；制度成本可能抵消信息收益，消费者教育也不能凭空验证不可观察质量。

条件与易错

提高信息透明度的政策也有真实资源成本，须与新增交易收益比较。

来源与覆盖说明

题号与参考原题的关联用于回查模型和设问。本册改写参数、材料或约束时，解答按本册明确条件计算。来源歧义继续留在原审查记录，不因模拟题补齐假设而视为原题已澄清。

100 道独立训练题；每题多问整体计 1 题。自编题与原题来源分别标注。

原 71 道微观审查记录保留为原卷回查；100 题不是原卷完整重印。

基础例题移入基础与公式册；真题证明、条件和图形任务仍在训练主册。